

바이오의료 인공지능 현황 및 전망

생성형 AI에서 임상·바이오 혁신까지

IEEE Busan AI Research Group

정호열

2026.08.27

01

배경

02

바이오·의료AI 짧은 역사

03

바이오·의료AI 현황

04

바이오·의료AI 발전 방향

05

바이오·의료AI 기술 개발의 현재 어려움

01

배경

데이터·AI·헬스케어의 결합

CES(Consumer Electronics Show)

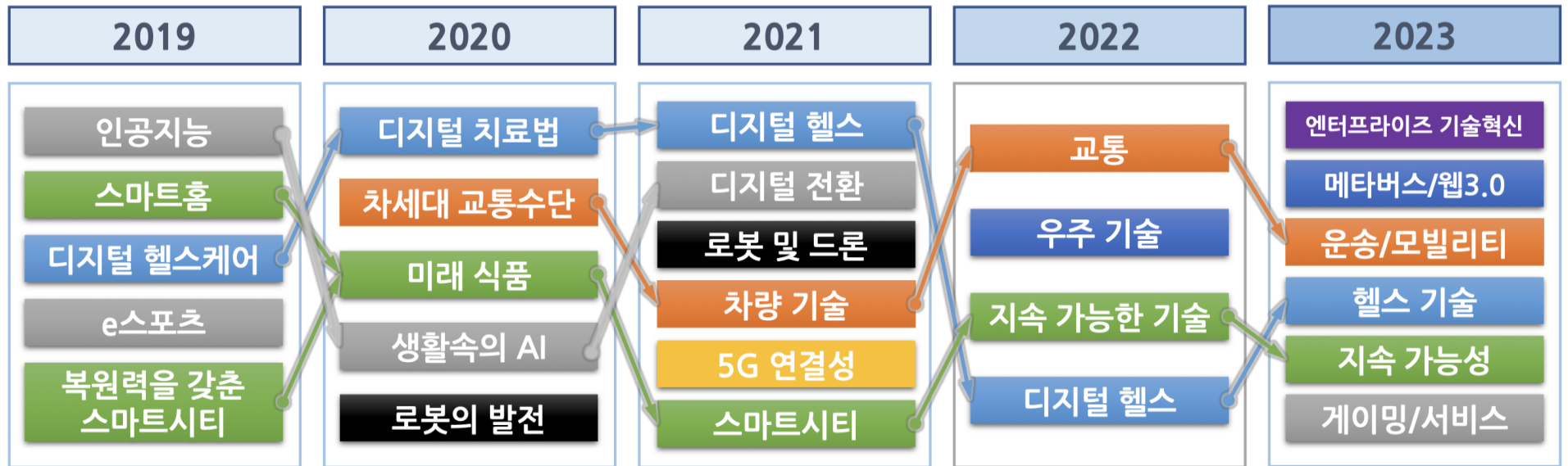
CES는 미국 소비자기술협회(CTA)가 소유·주최하는 세계 최대 규모의 기술 전시회다. 의료 AI 강의에서 CES를 보는 이유는 센서·컴퓨팅·AI·디지털헬스가 실제 제품과 서비스로 만나는 융합의 현장이기 때문이다. (출처: CES 공식 소개, 조회 2026-07-15)



CES “Trends to Watch” (2019-2023)

연도별 주요 이슈

❖ CTA는 매년 ‘주목할 만한 기술 트렌드’를 선정해 개막 시점에 발표



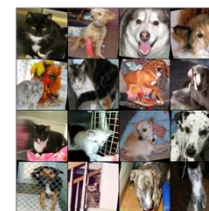
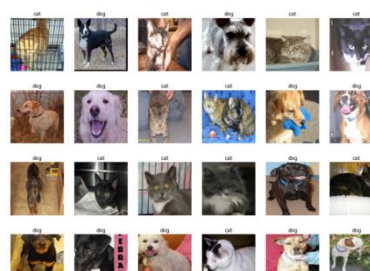
연도별 주요 이슈

◆ AI가 전 산업으로 확산되며 건강·모빌리티·로봇·에너지 혁신을 연결

2024	2025	2026
온디바이스 AI 지속가능성 푸드테크 모빌리티 디지털 헬스	실용적 AI 에이전틱·피지컬 AI 첨단 모빌리티 디지털 헬스 에너지 전환·양자	Robot Open Ecosystem Self-Driving Health-tech Energy

AI는 데이터·학습·연산·평가의 결합

데이터: 디지털 정보와 정답·피드백이 축적되고



연산: GPU의 병렬 행렬연산이 학습을 가속하며
목적함수·학습 알고리즘·평가
가 함께 작동한다

PapyrusEMR 연도환자과외환

환자번호: 000000002

No: 1234 Name: [REDACTED] 2-*****/50세/여

2014-10-06 17:39:17 이치료

Date	Region	Treatment	Charge
10/14		① 1/2 2차 예방 내원 X ② ↑ 양상 입원비대응하여 10/14 2차 예방	
		cc: [REDACTED] 인물이 약간식물 등 불응하여 5-0만 20만 3	
		pc: [REDACTED]	
		Tr: panex (0)	
		① sc + (400)	
		② 4차선 x-ray + 6	
		cc: [REDACTED] x-ray 6	
		photo [REDACTED]	
		cc: [REDACTED]	
		pc: [REDACTED]	
		Tr: 6 x-ray (0) [REDACTED]	
		photo [REDACTED]	

Overhead Resuscitation: Full Code No Clinical Alerts recorded No Administrative flags recorded No Appointment flags recorded

Summary Labs Medications Vital Signs Intake / Output Documents / Images Assessments / Orders Allergies / Patient Facts Clinical Problem List Patient's Messages Viewers / Reports

Vital Signs - Last 24 Hours

Vital Signs	Goto	Most Recent	High	Low
Heart Rate		77	116	70
Pulse Rate		76	114	69
Arterial BP-Systolic		137	202	95
Arterial BP-Diastolic		54	118	39
Arterial BP-Mean		80	151	55
NIBP-Systolic		147	147	145
NIBP-Diastolic		59	67	59
NIBP-Mean		82	88	82
Temperature-Manual		36.6	37.1	36.5
SpO2		100	100	93
Respiratory Rate		24	30	8
CVP Pressure		0	22	0
Ventilator Mode		CMV		

LABS

LABS	Goto	Most Recent
HEMATOLOGY		
CBC GROUP		
Hemoglobin		9.1
Hematocrit		26.5
Erythrocytes		2.92
MCV		90.7
RBC Distrib Width		16.0
Leukocytes		14.8
Platelet Count		44
COAGULATION		
COAGULATION TESTS		

CBC

CBC	24-Mar-2010 00:20	24-Mar-2010 00:20
Hemoglobin	9.1	142
Hematocrit	26.5	111
Leukocytes	14.8	28
Platelet Count	44	117

Medications / Active Profile

Medications	Active Profile
INSULIN ASPART 100 UNIT/ML VIAL	
MAGNESIUM SULFATE 50% INJ	
SODIUM CHLORIDE 0.9%	
POLYVINYL ALCOHOL 1% ORTHO DROP	
INSULIN ASPART 100 UNIT/ML VIAL	
LORAZEPAM 2 MG/1 ML INJECTION	
FLUTICASON/SALMETEROL 115-21MCG AER ADP	
AMIODARONE 50 MG/ML INJ	
SODIUM CHLORIDE 0.9%	
AMIODARONE - ADDITIONAL INTERACTIONS	
PENTANYL 1500 MCG/20 ML PCA SYRING CHART	
DAILY INTERRUPTION OF PENTANYL	
ASPIRIN 300 MG SUPP	
FIANOTIDONE 20 MG/0.9% NAOL 50ML (PRM)	
SODIUM CHLORIDE 0.9% (PRM)	
VANCOMYCIN 5000 MG VIAL	
SODIUM CHLORIDE 0.9%	
REINFOR VASCULAR ACCESS FLUSH	
MEROPENEM 1 GM VIAL	
SODIUM CHLORIDE 0.9%	
(PT ON CRRT)	
CITRATE/DEXTROSE SOLUTION	
CHLORHEXIDONE ORAL RINSE 0.12 %	
CALCIUM CHLORIDE 1 GM/10 ML VIAL SOLUTION	

Intake/Output - Today and Yesterday

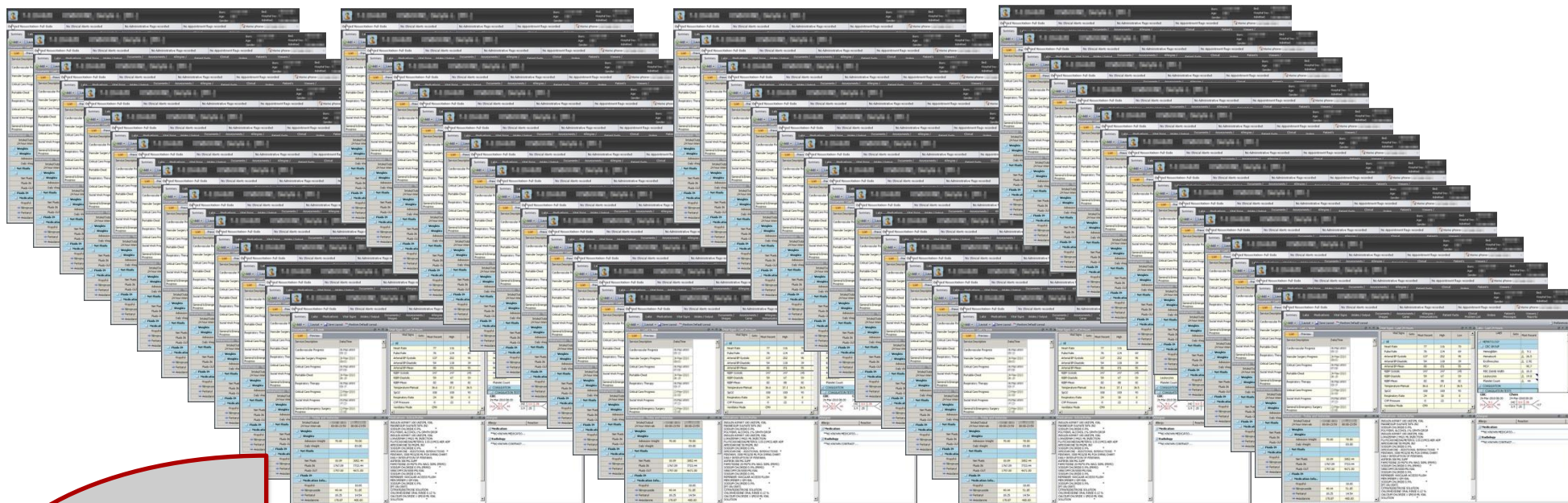
Intake/Output	24-hour Intervals	00:00-23:59	00:00-23:59
Weights			
Admission Weight	70.00	70.00	
Daily Weight		83.00	
Net Fluids			
Net Fluids	10.09	3052.44	
Fluids IN	1767.09	7723.44	
Fluids OUT	1757.00	4671.00	
Medication Info.			
Propofol		10.65	
Nitroprusside	49.44	51.85	
Fentanyl	10.25	14.54	
Amiodarone	170.87	400.00	

Allergies

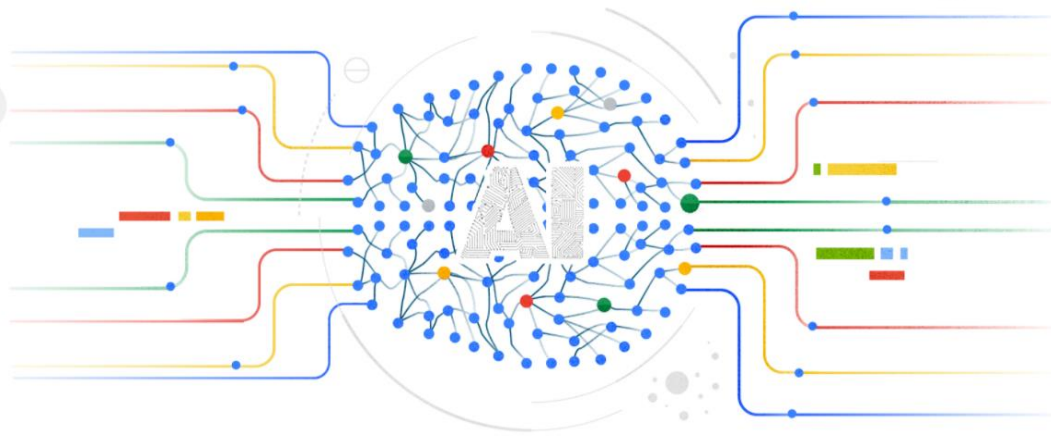
Allergy	Reaction
Medication	**NO KNOWN MEDICATION...
Radiology	**NO KNOWN CONTRAST...

Digital화

의료정보를 모으고



AI모델에 넣으면



질병진단

건강관리

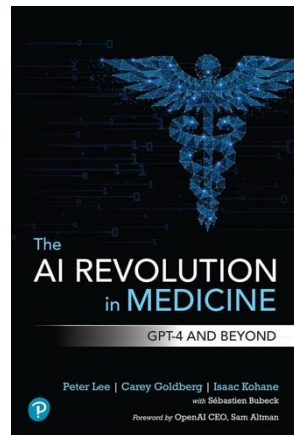
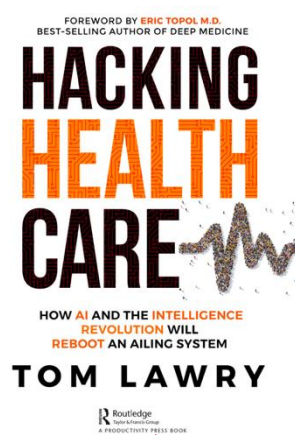
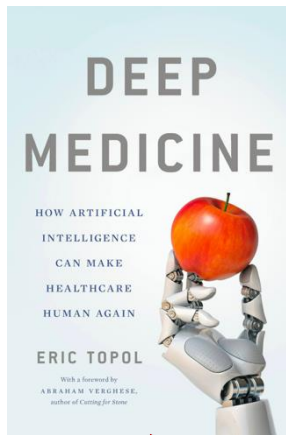
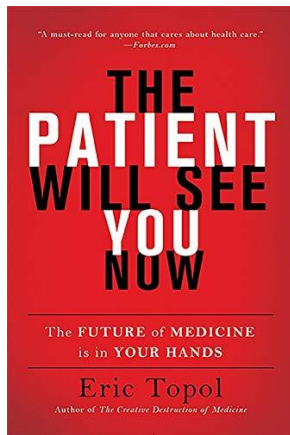
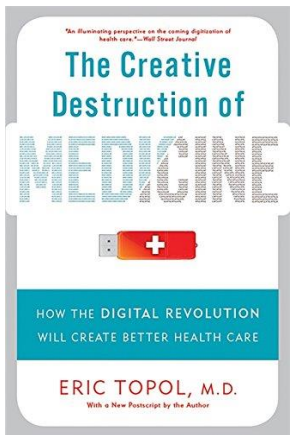
병원프로세스

신약개발

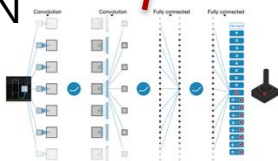
02

바이오·의료AI 짧은 역사

기계학습에서 생성형·에이전트까지



GAN



DALL-E



Stable Diffusion



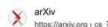
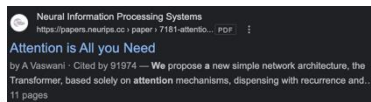
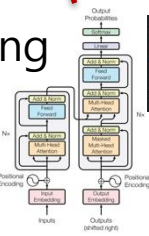
Claude

CLAUDE CODE

Gemini

Reinforcement Learning

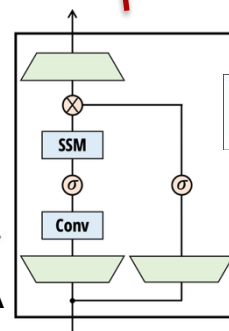
Transformer

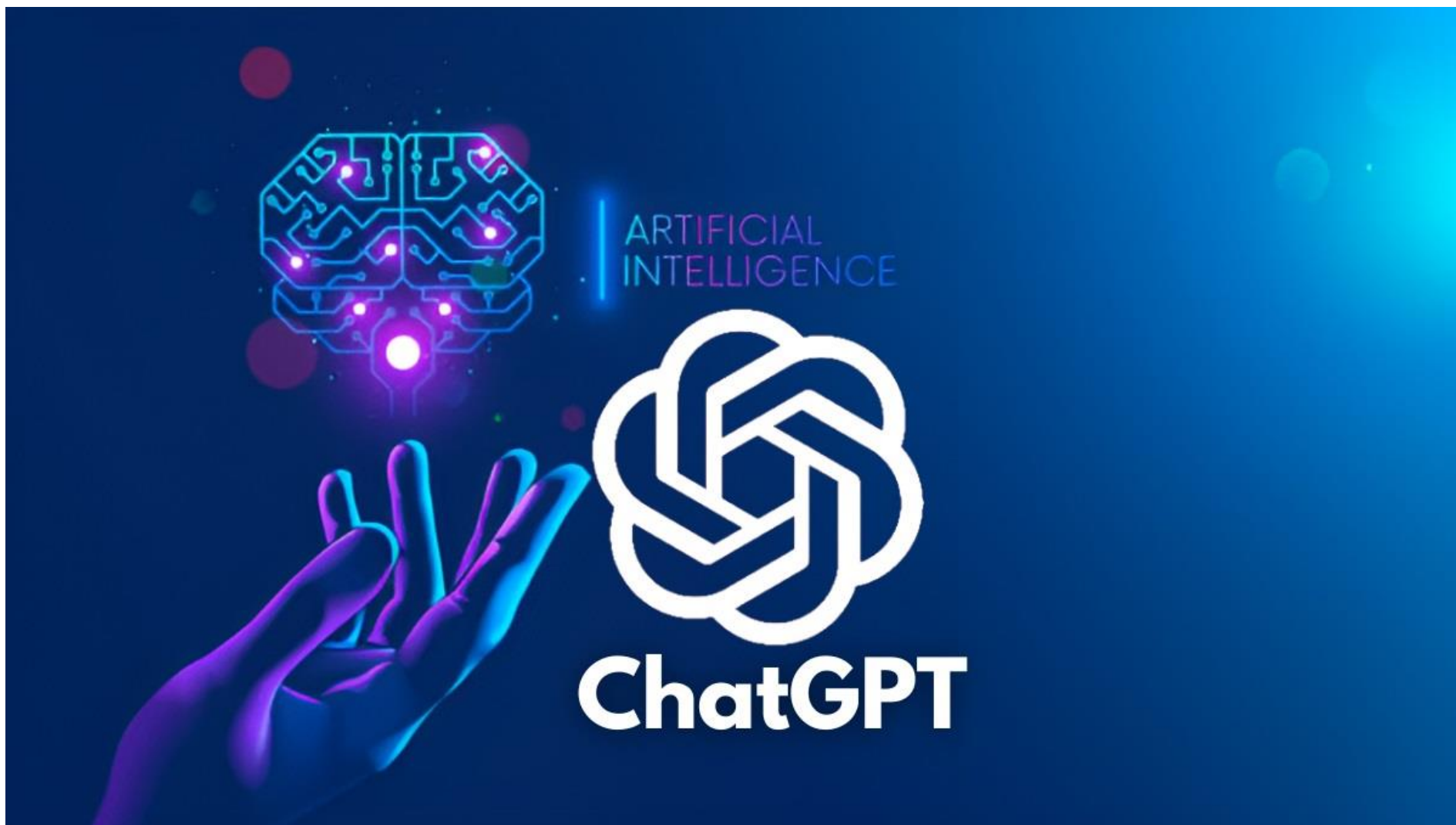


Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces

by A Gu - 2023 - Cited by 11462 — Mamba enjoys fast inference - linear scaling in sequence length, and its - several modalities such as language, audio, and genomics.

MAMBA





Time to 100 Million Users



Chat GPT

2 months



9 months



Instagram

2.5 years



Snapchat

3 years



3.5 years

facebook

4 years



5 years



6 years

NETFLIX

10 years

Generative AI in healthcare

이미 제공된 웹 검색 결과를 토대로 합성 생물학과 강화 학습 분야에서의 연구 논문을 제공해 드리겠습니다.

- "1 Manchester Synthetic Biology Research Centre for Fine and Speciality Chemicals (SYNBIOCHEM), Manchester Institute of Biotechnology and School of Chemistry, University of Manchester, Manchester M1 7DN, United Kingdom. 2 DOE Agile BioFoundry, Emeryville, California 94608, United States." [1]
- "Synthetic biology is the design and construction of new biological parts, devices, and systems, and the re-design of existing, natural biological systems for useful purposes. Featured News &..." [2]
- "Sensing and logic with synthetic biology also found further healthcare applications, including paper-based biosensors that could be rapidly designed to detect RNA from pathogens like Ebola..." [3]

합성 생물학과 강화 학습 분야에서의 연구 논문에 대한 몇 가지 예시를 드리겠습니다.

- Nielsen 등이 2020년에 발표한 "Evolving and designing synthetic gene circuits with deep neural networks" 논문에서는 신경망을 이용하여 박테리아 내 합성 유전자 회로의 성능을 최적화하는 방법을 제안하고, 이 방법이 기존 방법보다 우수하다는 것을 실험적으로 검증하였습니다.
- Angermueller 등이 2017년에 발표한 "Reinforcement learning for synthetic biology" 논문에서는 강화 학습을 합성 생물학 분야에서 활용하는 가능성과 이를 통해 얻을 수 있는 이점과 어려움을 논의하고 있습니다.
- Gopinath 등이 2019년에 발표한 "Optimization of a synthetic metabolic pathway using deep reinforcement learning" 논문에서는 딥 강화 학습을 이용하여 이스트 내 합성 대사 경로의 성능을 최적화하는 방법을 제안하고, 이 방법이 기존 최적화 방법보다 우수하다는 것을 실험적으로 검증하였습니다.
- Ma 등이 2018년에 발표한 "Robust and efficient control of non-linear synthetic gene regulatory networks" 논문에서는 강화 학습을 이용하여 합성 유전자 규제 네트워크를 제어하는 방법을 제안하고, 이 방법이 복잡한 네트워크에서도 안정적인 제어를 가능하게 한다는 것을 실험적으로 검증하였습니다.
- Pandey 등이 2021년에 발표한 "Optimizing genetic circuits by global sensitivity analysis and reverse engineering" 논문

hallucinations

"evolving and designing synthetic gene circuits with deep neural netw X

About 12,600,000 results (0.87 seconds)

No results found for "evolving and designing synthetic gene circuits with deep neural networks".

"Reinforcement learning for synthetic biology" X

About 2,240,000 results (0.75 seconds)

No results found for "Reinforcement learning for synthetic biology".

"Optimization of a synthetic metabolic pathway using deep reinforcerr X

About 2,140,000 results (0.69 seconds)

No results found for "Optimization of a synthetic metabolic pathway using deep reinforcement learning".

"Robust and efficient control of non-linear synthetic gene regulatory n X

About 4,750,000 results (0.76 seconds)

Did you mean: "Robust and efficient control of **nonlinear** synthetic gene regulatory networks"

No results found for "Robust and efficient control of non-linear synthetic gene regulatory networks".

"Optimizing genetic circuits by global sensitivity analysis and reverse X

About 2,760,000 results (0.72 seconds)

No results found for "Optimizing genetic circuits by global sensitivity analysis and reverse engineering".

의료 분야에 필요한 새로운 GAN 개념: Generative pretrained transformer Adversarial Networks
생성·사전학습·검증을 결합해 의료용 생성 모델의 신뢰성을 높이는 확장 구상

AI IQ Test Results

Score reflects average of last 7 tests given

Reset

Show Offline Test

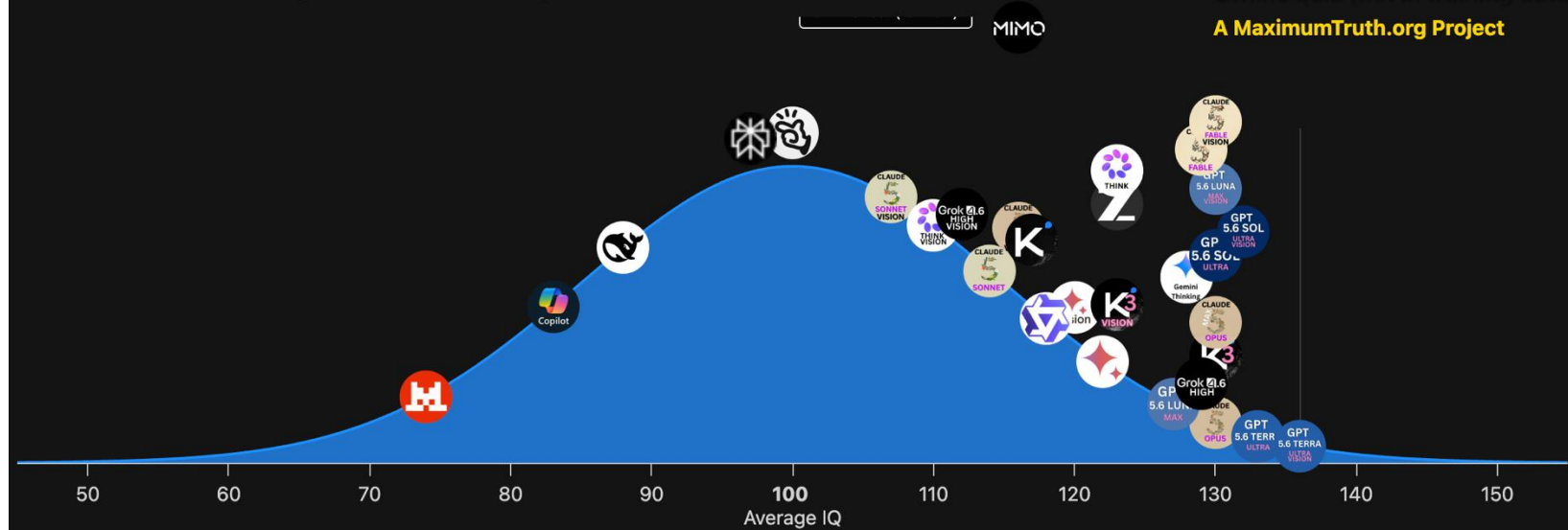
Show Mensa Norway

Vision Only

Vision Only

TrackingAI.org
Offline quiz (not in training data)

A MaximumTruth.org Project



- | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| Mistral Large 3 | Claude-5 Sonnet (Vision) | Claude-5 Opus | Claude-5 Sonnet | Gemini 3.1 Pro |
| Gemini 3.1 Pro (Vision) | Qwen 3.8 Max | Kimi K3 | Claude-5 Opus (Vision) | Claude-5 Opus MAX |
| Gemini 3.7 Flash | GPT 5.6 LUNA Max | GPT 5.6 TERRA Ultra | Kimi-K3-Vision | GPT 5.6 SOL Ultra |
| GPT 5.6 TERRA Ultra (Vision) | GPT 5.6 SOL Ultra (Vision) | GPT 5.6 LUNA Max (Vision) | Claude-5 Fable | Claude-5 Fable (Vision) |
| Kimi K2.6 | GLM 5.2 | Manus | Muse Glimmer | Muse Glimmer (Vision) |
- ▲ 1/2 ▼

사람처럼 업무 분담... '협업 AI'가 뜬다

딥시크 계기 대형모델 대안 부상
소형모델 협업으로 고성능 구현
IBM 등 전용 연산 특화 칩 개발
AI과학자 모인 베헤알랩도 등장

대형 인공지능(AI) 대신 작은 AI 여러 개를 협업시켜 고성능을 구현하는 이른바 '협업 AI' 기술이 주목받고 있다. AI 모델 규모를 키우는 기존 업계 경쟁이 개발 비용과 전력 소모 탓에 한계에 다다른 상황에서 효율적으로 성능을 높일 수 있는 대안으로 자리잡을 것으로 기대된다. 글로벌 시장에 충격을 준 중국 AI 스타트업 딥시크가 관련 기술을 기반으로 AI 혁신을 선보인 데 이어 미국 빅테크도 협업 AI 전용 반도체까지 개발하며 신기술 주도권 경쟁을 벌이고 있다.

12일 과학기술계에 따르면 IBM 리서치 유럽 연구진은 '전문가혼합(MoE)' AI 모델 연산에 특화한 AI칩 '3차원 비휘발성 아날로그인메모리(3D NVM AIMC)' 기술을 국제 학술지 '네이처 계산과학' 1월호에 표지논문으로 발표했다. MoE는 AI 모델을 구성하는 신경망들을 서로 다른 데이터에 특화해 학습시켜 분야별 '전문가'로 만들고 이들을 협업시키는 기술이다. 특정 질문에 최적의 답변을 할 수 있는 전문가만 활성화해 전체적인 연산 부담을 줄이는 방식으로 협업이 이뤄진다. MoE는 최근 딥시크 'R1'과 함께 알리바바의 저가형 모델 '큐원2.5맥스'도 도입하며 업계의 주목을 받고 있다.

협업 AI 기술 개발 동향

IBM	GPU 대비 전문가혼합(MoE) 연산 뛰어난 AI칩 개발
구글	AI 에이전트 간 단계별 분업 시스템 '에이전트 체인' 공개
스탠퍼드대	AI 과학자들 모인 AI 공동 연구실 '베헤알랩' 공개
오픈AI	에이전트 협업 지원 개발도구 '스웜' 시범 공개
딥시크	MoE 기반 저가형 모델 'R1' 출시

자료: 각사



국제 학술지 '네이처 계산과학' 1월호 표지에 소개된 IBM 연구진의 3D 아날로그인메모리. 연구진은 고층 빌딩처럼 층별로 서로 다른 AI 작업을 효율화할 수 있다고 설명했다. 네이처 계산과학 웹사이트

IBM은 이 같은 MoE 방식의 AI 모델을 기존 그래픽처리장치(GPU)보다 더 효율적으로 연산할 수 있는 AI칩을 개발했다. 아날로그인메모리는 뇌를 모방해 연산 성능을 높인 AI칩, 3D 아날로그인메모리는 이를 수직으로 쌓아 좁은 칩 면적에서 집적도와 성능을 한층 더 높인 칩이다. 연구진은 고층 오피스건물에서 층별로 전문가들이 입주해 효율적

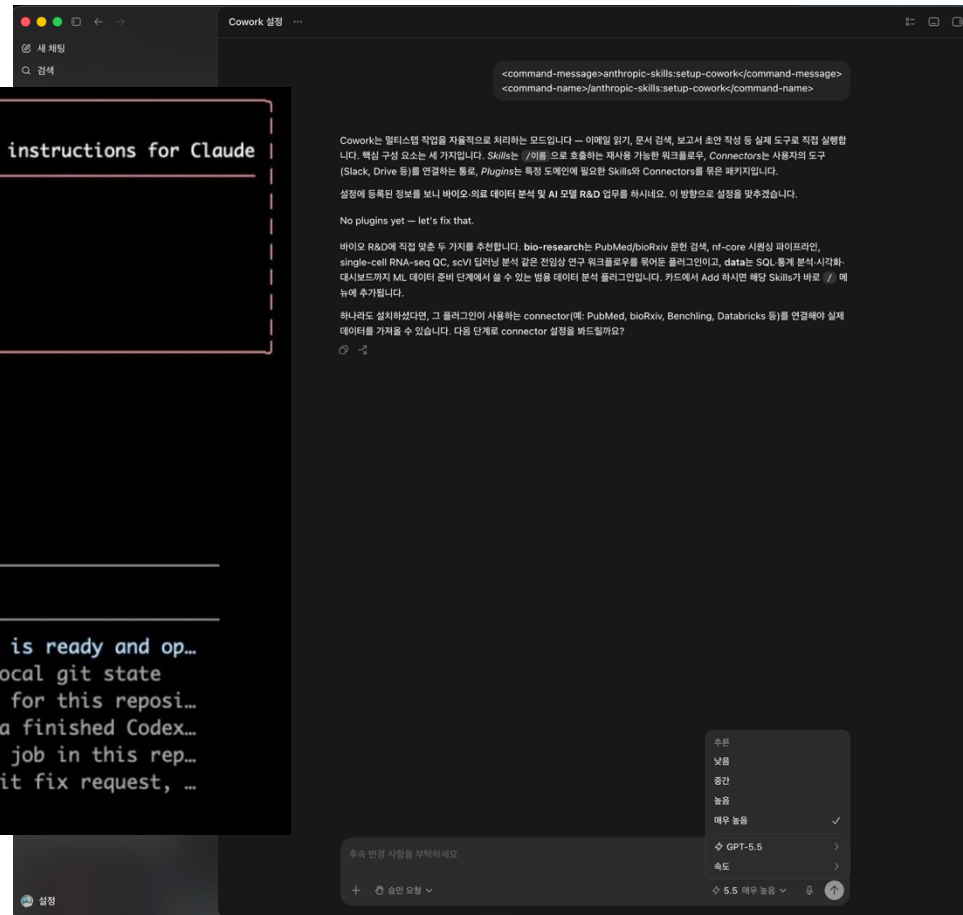
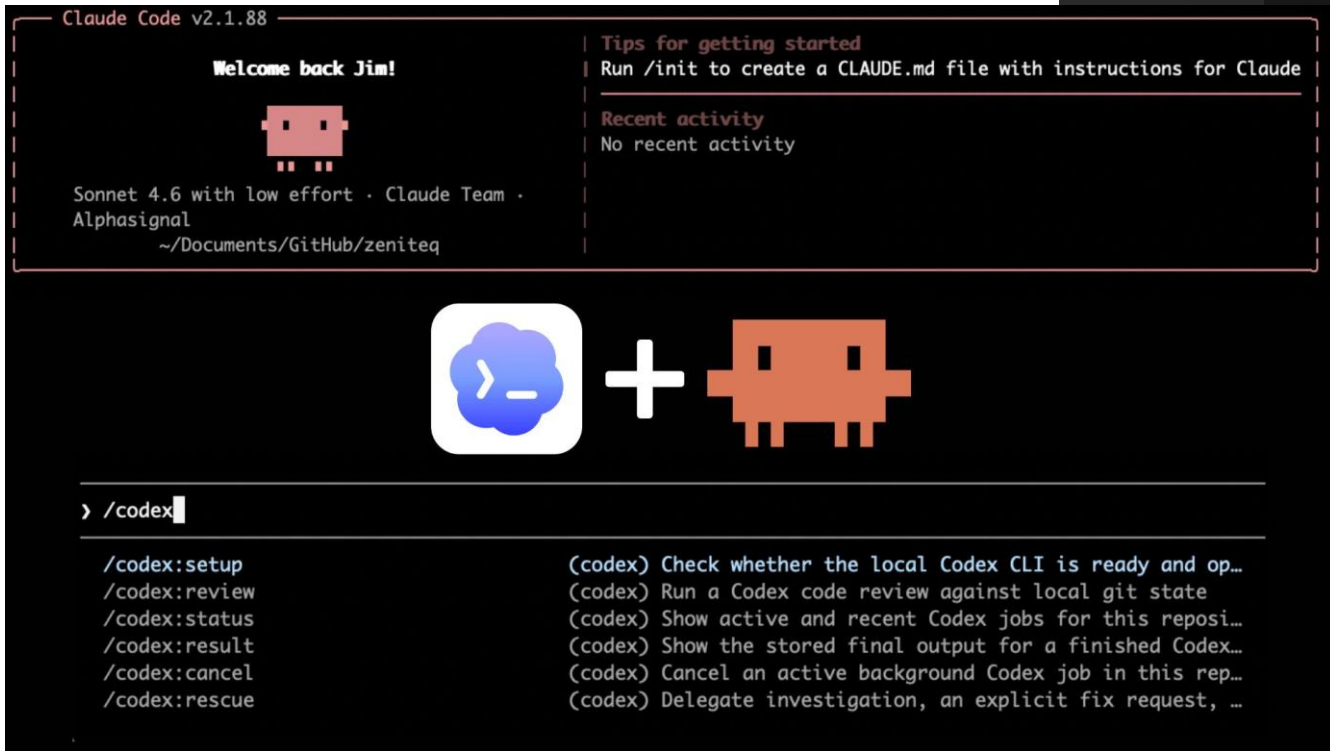
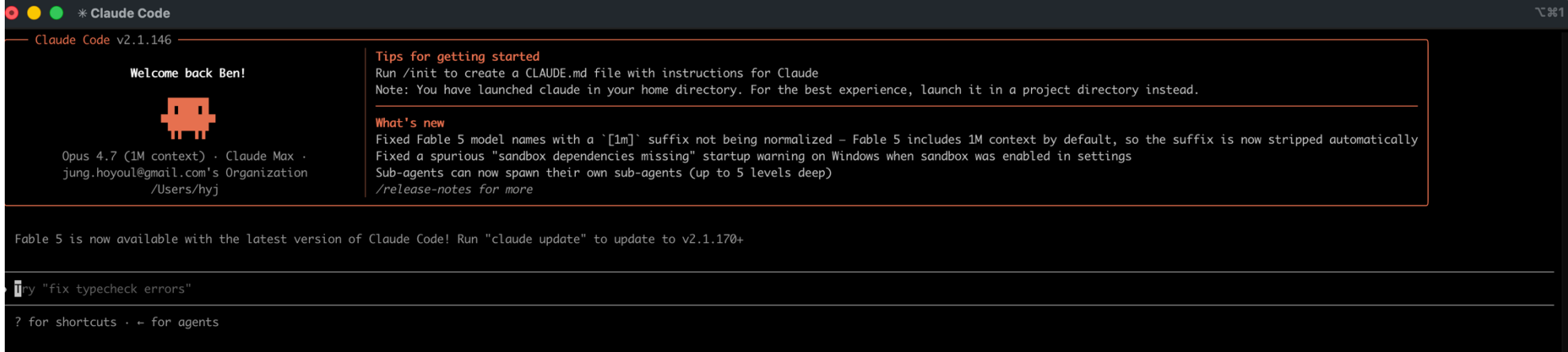
으로 업무하듯 MoE의 전문가들도 3D 아날로그메모리의 각 층에 할당돼 GPU 대비 작업 속도와 에너지 효율을 크게 높일 수 있는 구조를 가졌다고 설명했다.

구글은 AI 에이전트(비서) 여러 개를 협업시키는 '에이전트 체인(CoA)' 기술을 지난달 말 선보였다. MoE가 AI 모델 내부 신경망들 간 협업 기술이라

면 CoA는 AI 모델로 구현한 에이전트 다수를 협업시키는 기술이다. 특히 장문의 콘텍스트(명령어) 같은 복잡한 명령을 여러 단계로 쪼갬 후 각 에이전트들이 단계별로 분업화해 사슬(체인)처럼 차례대로 이뤄지도록 하는 식으로 작업 처리가 이뤄진다. 오픈AI도 여러 에이전트들을 연결하는 솔루션인 '스웜(군단)'을 지난해 10월 개발자 커뮤니티 '깃허브'에 시범 공개했고 마이크로소프트(MS)와 아마존웹서비스(AWS)도 유사한 솔루션을 선보이며 빅테크들이 관련 기술 경쟁에 대응 중이다.

과학 연구에도 이 같은 기술이 도입되기 시작했다. 미국 스탠퍼드대 연구진이 최근 공개한 '베헤알랩'이 대표적이다. 베헤알랩은 AI 연구책임자(PI), AI 번역학자, AI 머신러닝(기계학습), AI 계산생물학자, AI 비평가 등 인간 과학자들이 모인 연구실처럼 AI 과학자들이 모여 팀미팅과 공동연구 등을 진행하는 가상의 연구실이다. 연구진은 이를 활용해 코로나19 치료용 물질로 쓰일 수 있는 나노바디(단일도메인항체) 92종을 새로 설계했다고 밝혔다.

국내에서도 관련 기술의 표준화가 추진되며 연구개발(R&D) 지원이 본격화할 것으로 보인다. 과학기술정보통신부 산하 정보통신기술(ICT) 표준화기구 한국정보통신기술협회(TTA)는 최근 '지능형 에이전트 협업 학습을 위한 참조 모델'의 표준을 제정했다. AI 자체가 아닌 AI 간 협업 시스템도 유망 기술로서 정부사업 지원을 위한 표준화가 필요하다고 본 것이다. 김윤수 기자

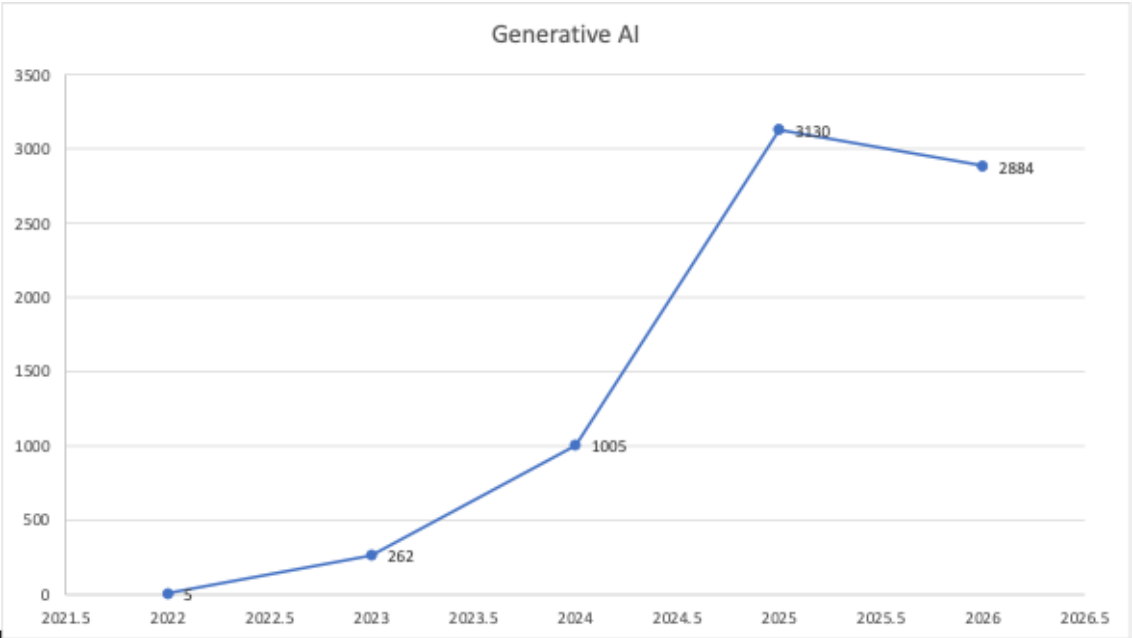
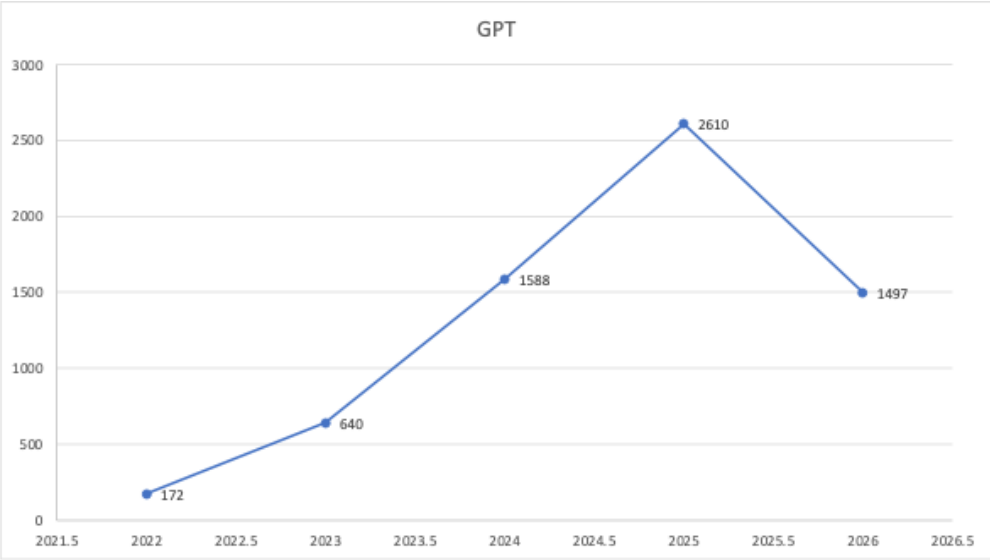
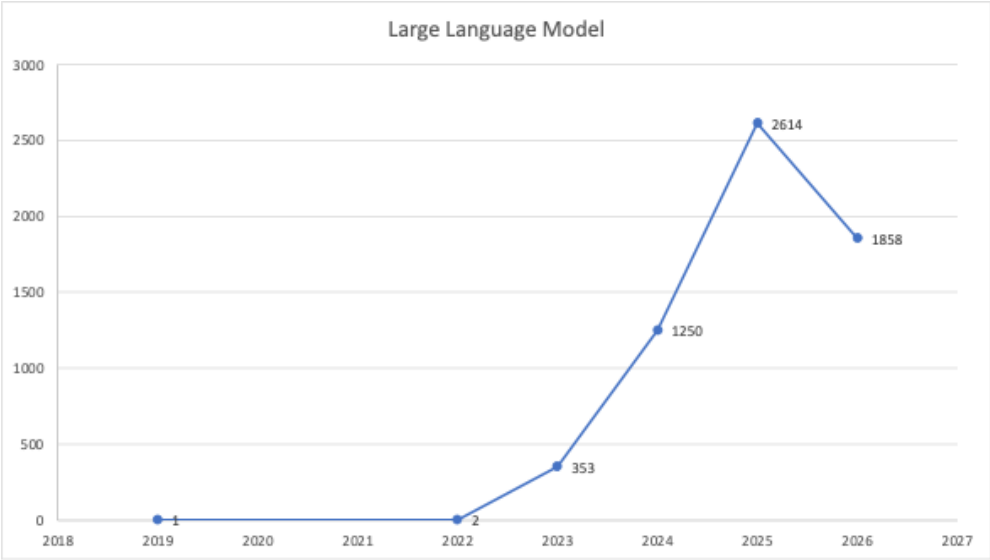


03

바이오·의료AI 현황

임상·환자관리·신약·자율실험실

PubMed 문헌동향: 재현 가능한 검색 기준



EMR recording by voice recognition

가톨릭, 국내 첫 'AI 음성인식 전자의무기록' 도입

서울성모·은평성모병원, PACS 연동 최고수준 인식률 'Voice EMR' 공개

[2019년 11월 01일 06시 03분]



(데일리메디 한해진 기자) 가톨릭중앙의료원이 국내 병원계에서는 처음으로 음성인식 인공지능(AI)을 기반으로 한 'Voice EMR'을 도입한다.

이번에 공개된 Voice EMR은 서울성모병원(원장 김용식)과 은평성모병원(원장 권순용)이 인공지능 스타트업 인 (주)퍼즐에이아이와 공동으로 지난 2년간 혼신의 노력을 기울여서 개발한 결과물이다.

그간 의료기관에서 음성인식을 기반으로 한 AI 솔루션이 다양하게 시도돼 왔으나 전자의무기록(EMR)과 의료 영상저장전송시스템(PACS)에 연동할 수 있는 음성인식 AI가 공개된 것은 이번이 처음이다.

사이언스조선 >
제약 바이오

[단독]네이버, 사내병원서 검증한 '진찰내용 자동기록 AI' 첫 상용화

네이버, 사내병원서 고도화한 '스마트 서베이' 상용화
"3월 말 병원 두 곳서 활용, 막바지 조율 중"
"2~3년 내 추가 기술 상용화도 계획"

김양혁 기자

입력 2023.03.24 06:00



네이버 1784. /뉴스1

글로벌 No.1 과학뉴스 SCIENCE Chosun

네이버가 지난해 디지털 헬스케어 테스트 베드로 활용하기 위해 개원한 사내 병원을 통해 검증한 기술이 처음 공개된다. 첫 상용화할 기술은 인공지능(AI)을 활용해 의사의 진찰 내용을 자동으로 전자의무기록(EMR)에 저장하는 것이다.

차동철 네이버 헬스케어연구소 의료혁신센터장은 23일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 메디컬코리아 2023에서 기자와 만나 "3월 말 '스마트 서베이'를 병원 2곳에서 상용화할 계획"이라며 "회사(네이버)에서 작업은 마무리했고, 병원 쪽에서 조율할 게 남아 있어 대기 중인 상태"라고 말했다.

스마트 서베이는 네이버가 회사 사내 부속병원을 통해 고도화 중인 의료서비스 중 하나다. 앞서 지난해 네이버는 신사옥 1784를 열어 사내에 병원을 마련했다. 300명 규모로 직원을 대상으로 재활의학과, 가정의학과, 이비인후과, 비뇨의학과, 건강검진 상담, 내과 진료 등을 지원한다. 표현적으로 회사는 임직원 건강관리를 위해 설립했다고 설명했지만, 업계는 디지털 헬스케어 테스트베드 역할을 할 것이라고 내다봤다. 당시 네이버는 사내병원에서 스마트 서베이가 함께 보이스 EMR, 환자서머리(Patient Summary) 등 회사 AI 기술을 의료 분야에 특화하는 연구개발을 하겠다고 밝히기도 했다.

이번에 사내병원을 넘어 처음 외부로 나오는 스마트 서베이는 환자가 진료를 보기 전 신체 증상, 정신건강 상태 등을 설문조사 형태로 제공하면 AI가 의심 질환과 해당 진료과 정보를 제공해주는 식이다. 의료진은 AI가 문진·예진을 대신해주기 때문에 시간과 비용을 줄일 수 있고, 진료에 집중할 수 있다. 정보기술(IT) 업계 관계자는 "병원 내원 시 대기 시간과 의사에게 증상을 설명하는 시간이 가장 길다"며 "AI를 통해 이 시간을 단축하겠다는 시도가 기술적으로 의미가 있다"고 말했다.

- Brain
- Prostate
- Lung
- Eye
- Breast
- Heart
- Bone
- Stomach
- Thyroid

Ischemic Stroke Solution - Acute (MRI)

Ischemic Stroke Solution - Hyper Acute (MRI & CT)

Hemorrhagic Stroke Solution (CT)

Cerebral Aneurysm Solution (MR Angiography)

Parcellation & Cortical Thickness Solution (MRI)

제이엘케이인스펙션은 한국투자증권을 통해 12월 2~3일 양일간 공모 청약을 진행했고, 한국거래소는 10일 제이엘케이인스펙션의 코스닥시장 신규상장을 승인했다. 이로써 제이엘케이인스펙션은 국내 **의료 인공지능 분야 1호 상장**으로 기록(약업신문, '19.12.11)(시가총액 2,160억원)→3,597억원



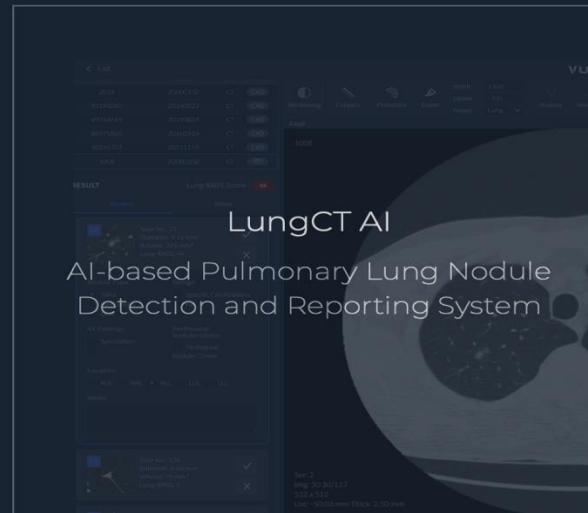
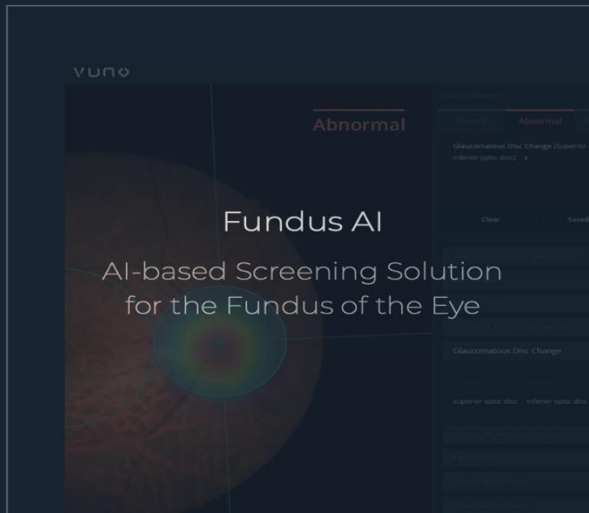
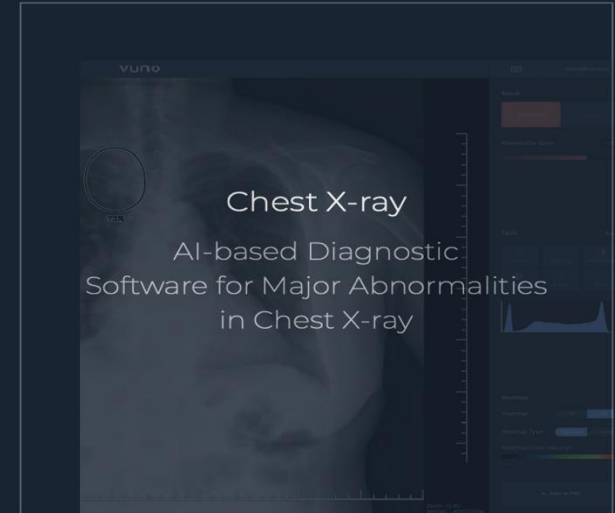
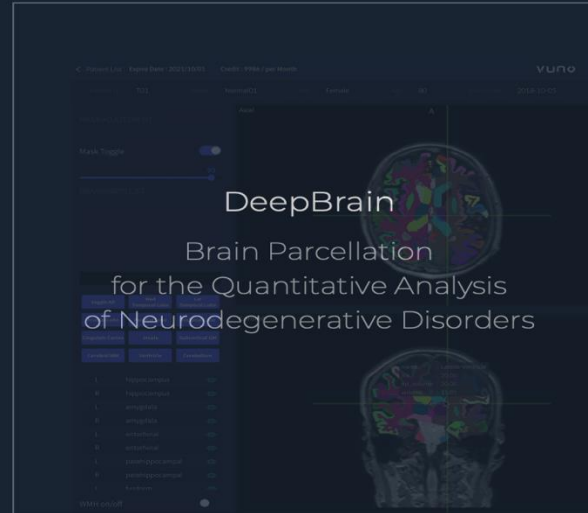
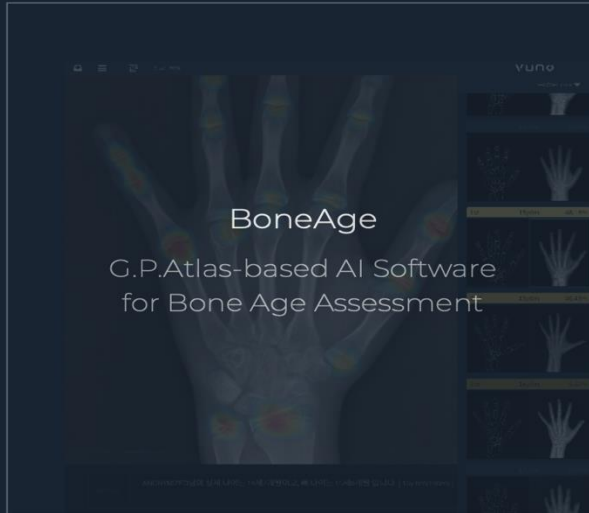
SubType Classification (MRI)	Severity Prediction (MRI)	Prognosis Prediction (MRI)
JBS-01K is an AI medical system that diagnoses a subtype of ischemic stroke using patient's MR image and atrial fibrillation (AF) information. This system performs lesion detection and TOAST (Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment) classification of ischemic stroke using 3D hybrid artificial neural networks. JBS-01K provides classification probabilities by analyzing input MR images of 4 sequences (DWI, FLAIR, T1, T2) and clinical information data. This system assists physicians to decide ischemic stroke subtype by quantitative analysis result. JBS-01K is currently the only medical device classified as 'Computer Aided Detection and Diagnosis Software' (A26430.14) and approved by the Ministry of Food and Drug Safety in Korea through a large-scale and multi-center clinical trial for safeness and effectiveness.		

VUNO Med[®] Series



Medical Image

BoneAge · Chest X-ray · LungCT AI · Fundus AI · DeepBrain



뷰노는 '14년 설립해서 5년 만에 기업가치 10억원에서 1500억원을 인정받아 누적 투자액 160억원을 기록.(메디게이트, '19.10.14) '21년 코스닥 상장(시가총액 2,275억원)→ 현재 3,875억원

딥러닝 기술 기반의 인공지능(AI) 헬스케어 회사인 루닛이 시리즈B로 160억원 규모의 투자유치에 성공.(바이오스펙테이터, '18.07.04). '22년7월 코스닥 상장(시가총액 3,637억원)→1조 9,000억원

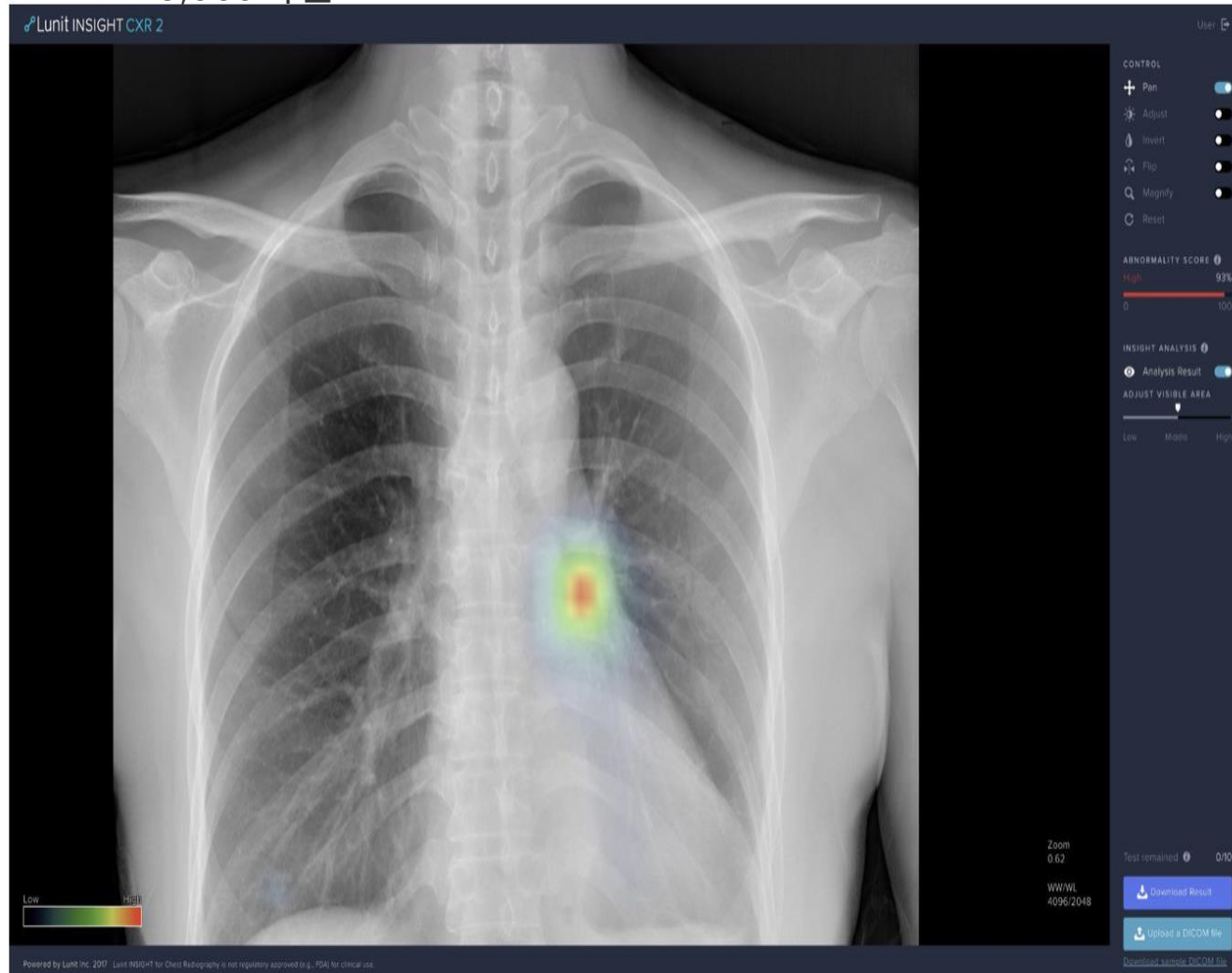


Lunit INSIGHT CXR 2

For 3 Major Radiologic Findings

- Lung nodule
- Consolidation
- Pneumothorax

데모 요청



바쁜 일상에 지친 당신, 몸과 마음챙김 하세요

noon을 통해 더 나아진 자신을 만나보세요
체중감량, 체력회복, 자신감 향상, 스트레스 해소

잠시만 기다려주세요

암, 당뇨병, 고혈압 등 만성질환 관리



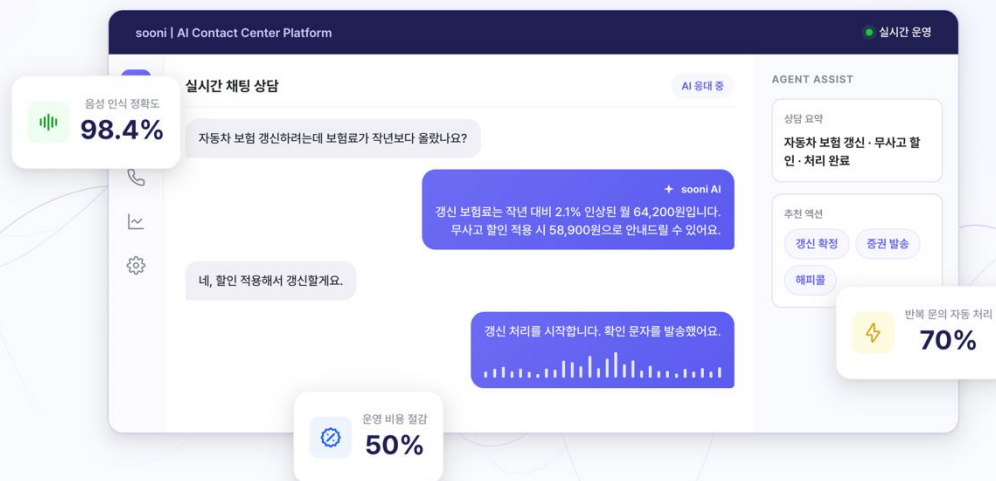
인공지능을 활용하여 코치 대 사용자의 비율을 1:350까지 높였음

noon은 2021년 시리즈F 자금유치를 통해 7,000억원 가량(5억4,000만 달러)의 자금을 받아 5조원(37억 달러) 규모의 기업가치를 인정받았다. 최근 noon은 뉴욕증시 상장을 예비하고 있는데 상장 예상 기업가치는 11조원에 달할 것으로 보인다. 토종 한국인이 뉴욕에서 만든 기업으로는 사상 최대의 규모로 **기업가치 10조원을 넘어서는 이른바 '데카콘' 데뷔를 앞둔** 셈이다.(머니투데이, '23.5.13)

AI Contact Center Platform

고객 응대의 AI 전환, sooni와 시작하세요

고객의 의도를 파악해 상담, 안내, 예약, 후속 액션까지 자연스럽게 연결하고 전체 응대 과정을 자동화하는 Agentic AICC입니다.
24시간 운영 공백 없이 고객 경험을 개선하고, 상담원이 더 중요한 업무에 집중할 수 있도록 돕습니다.



98%+

음성 인식률

Data2Vec 자체 모델 기반
국내 최고 수준의 음성 인식 정확도

70%

반복 문의 자동화

단순 반복 상담을 AI가 처리,
상담원이 핵심 업무에 집중

50%+

운영 비용 절감

기존 AICC 대비 절반 이하 비용으로
더 강력한 운영 환경 구축

24/7

무중단 운영

야간·주말·공휴일 구분 없이
365일 끊임 없는 고객 응대

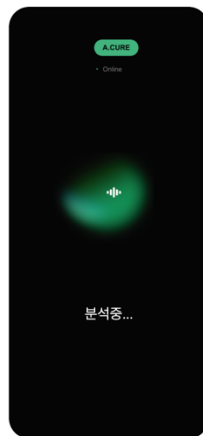
PRODUCT

목소리로 건강 상태를 예측 하고,
치료 솔루션을 연결해 주는 **큐어 에이전트**



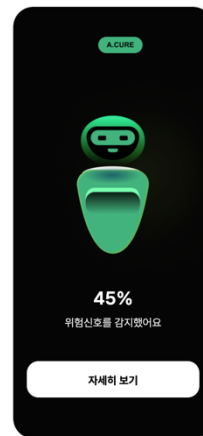
대화

큐어 에이전트와 일상 대화를 통해 위험
신호를 미리 감지합니다



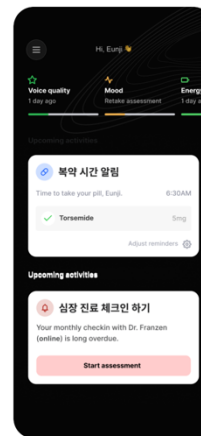
분석

에이닷큐어의 음성 분석 기술로 심부전
증중도를 분석합니다



예측

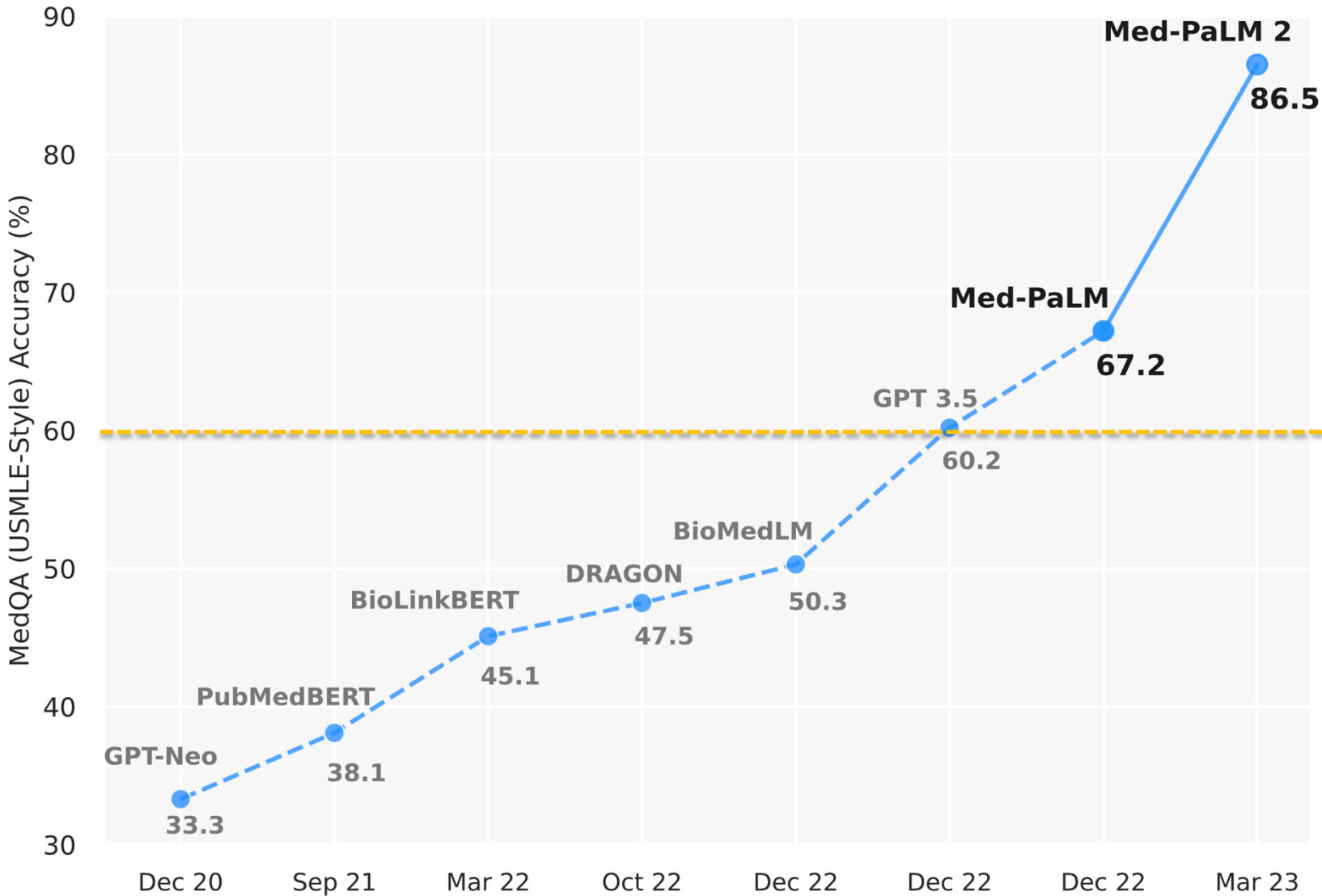
목소리의 폐울혈 증중도를 예측하고
알려줍니다



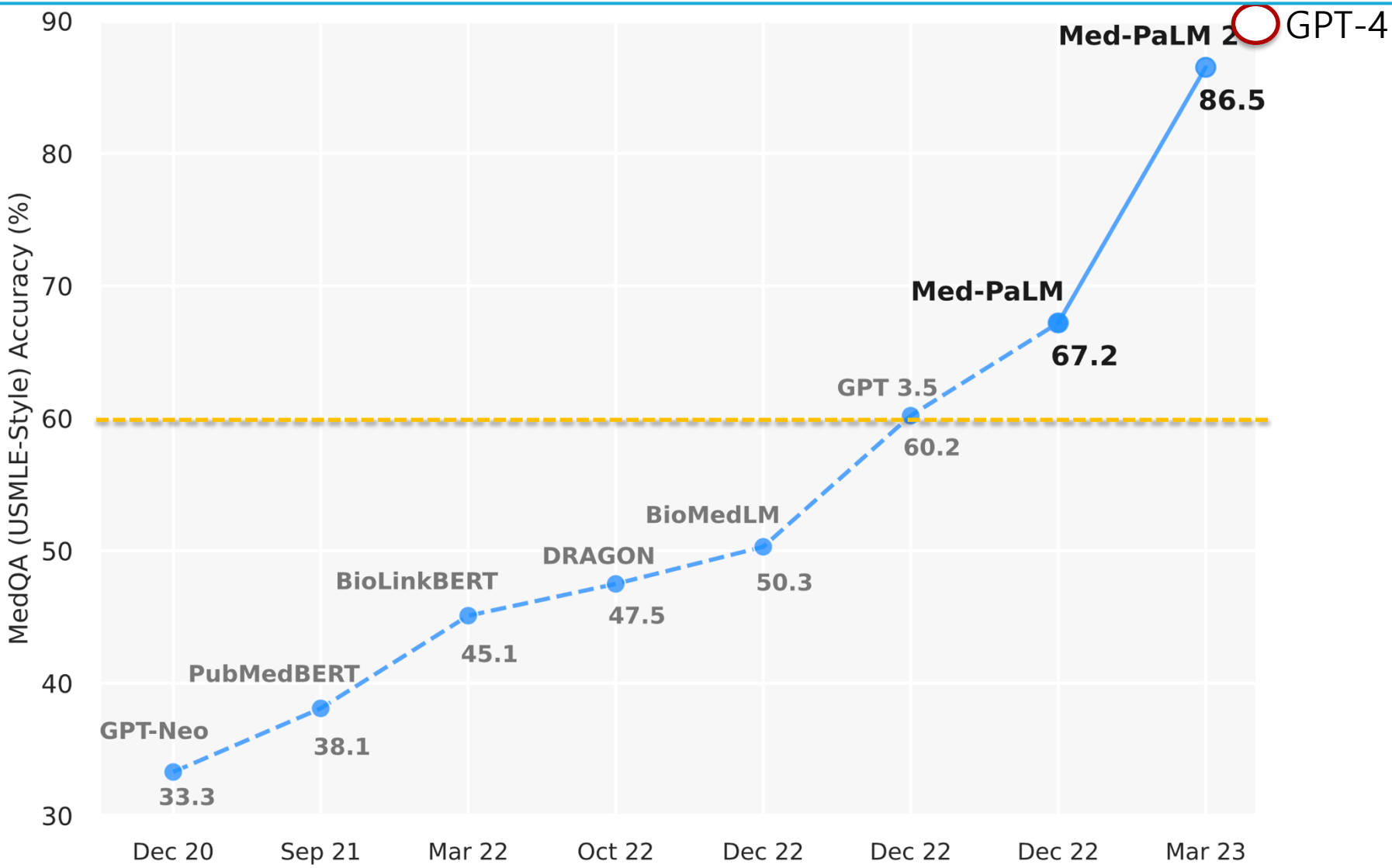
치료

전문의 상담, 복약지도, 운동, 식단등의
솔루션을 연결합니다

인공지능이 의사면허 시험을 본다면?



인공지능이 의사면허 시험을 본다면?



Medical AI Superintelligence Test

Which AI can you trust for medical questions?

We measure performance for general medical AI usage as well as clinician-focused usage. *Last updated August 15, 2026*

The latest large and small model from each provider, ranked on diagnostic and management reasoning, safety, radiology, and medical images.

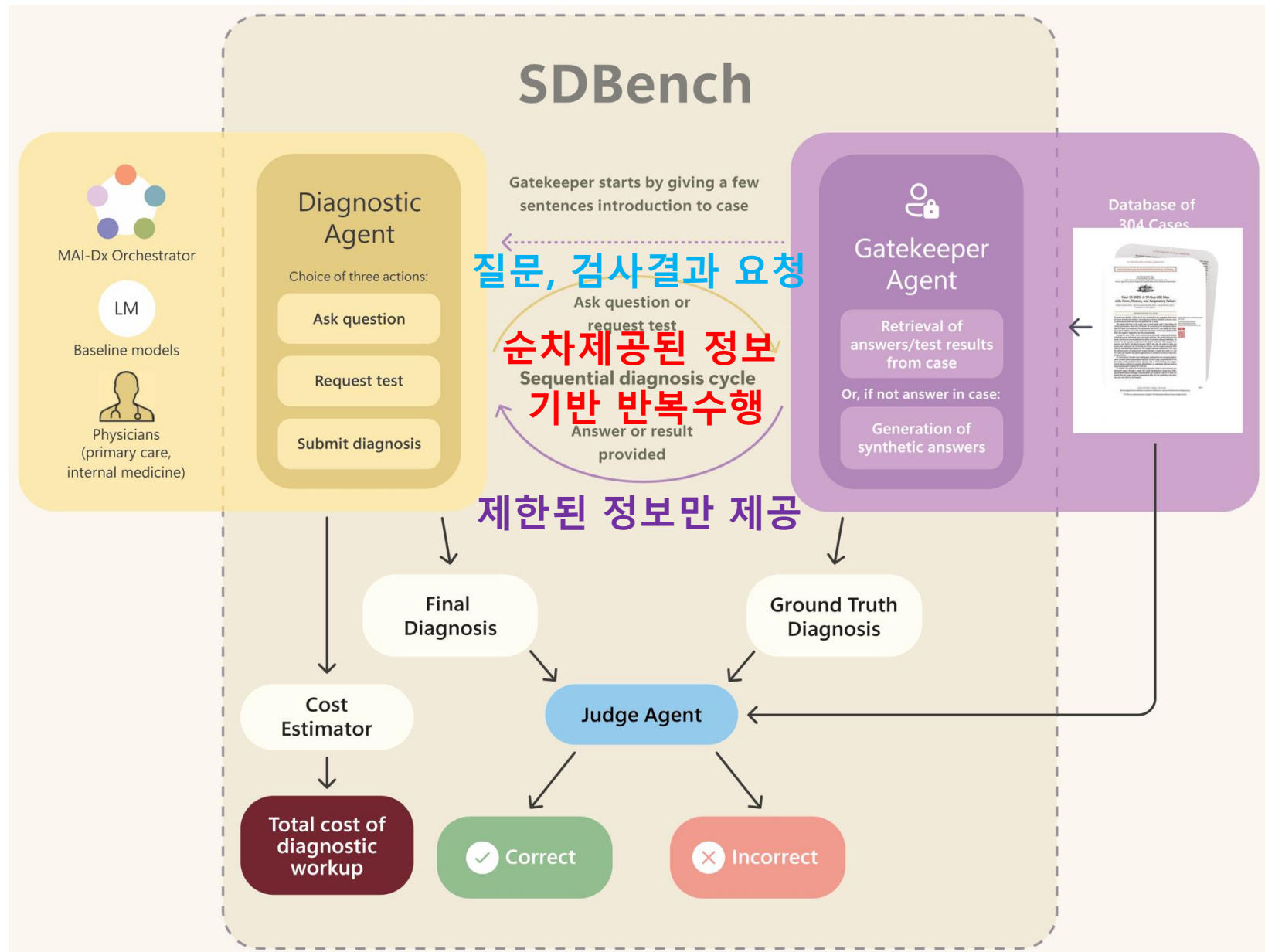
General

Clinical

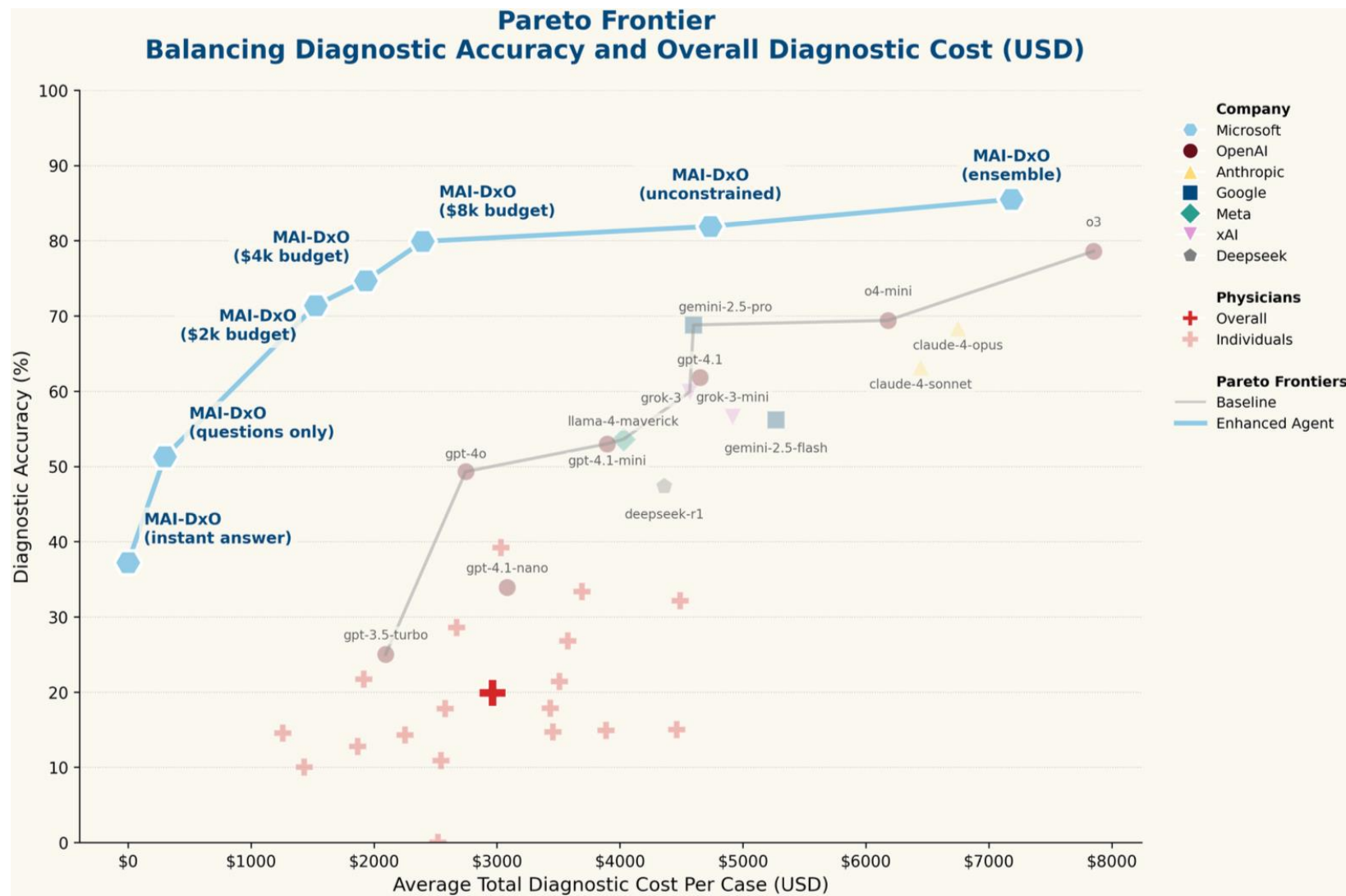
A clinician-focused ranking including medical-specialized models, scored on diagnostic and management reasoning and safety.

	Model	Organization		Composite
1	AMBOSS LiSA 2.5	AMBOSS		81.0%
2	Glass Health 5.6	Glass Health		79.1%
3	Doximity Ask 6.1	Doximity		77.6%
4	GPT-5.5	OpenAI		74.1%
5	Claude Opus 5	Anthropic		73.8%
6	GPT-5.6 Sol	OpenAI		73.7%
7	Claude Opus 4.7	Anthropic		69.8%
8	Claude Opus 4.8	Anthropic		68.3%
9	Gemini 3.6 Flash	Google		65.9%
10	Claude Sonnet 5	Anthropic		65.8%
11	Claude Sonnet 4.6	Anthropic		64.3%
12	Gemini 3.1 Pro	Google		62.9%
13	Gemini 3.5 Flash	Google		62.7%
14	Claude Fable 5	Anthropic		61.4%
15	GPT-5.4 mini	OpenAI		60.0%
16	MedGemma 27B	Google		53.3%
17	MedGemma 1.5 4B	Google		42.9%

Agentic AI in Medicine



Agentic AI in Medicine



인공지능이 단백질 구조를 예측한다면?

nature

Explore content ▾ About the journal ▾ Publish with us ▾

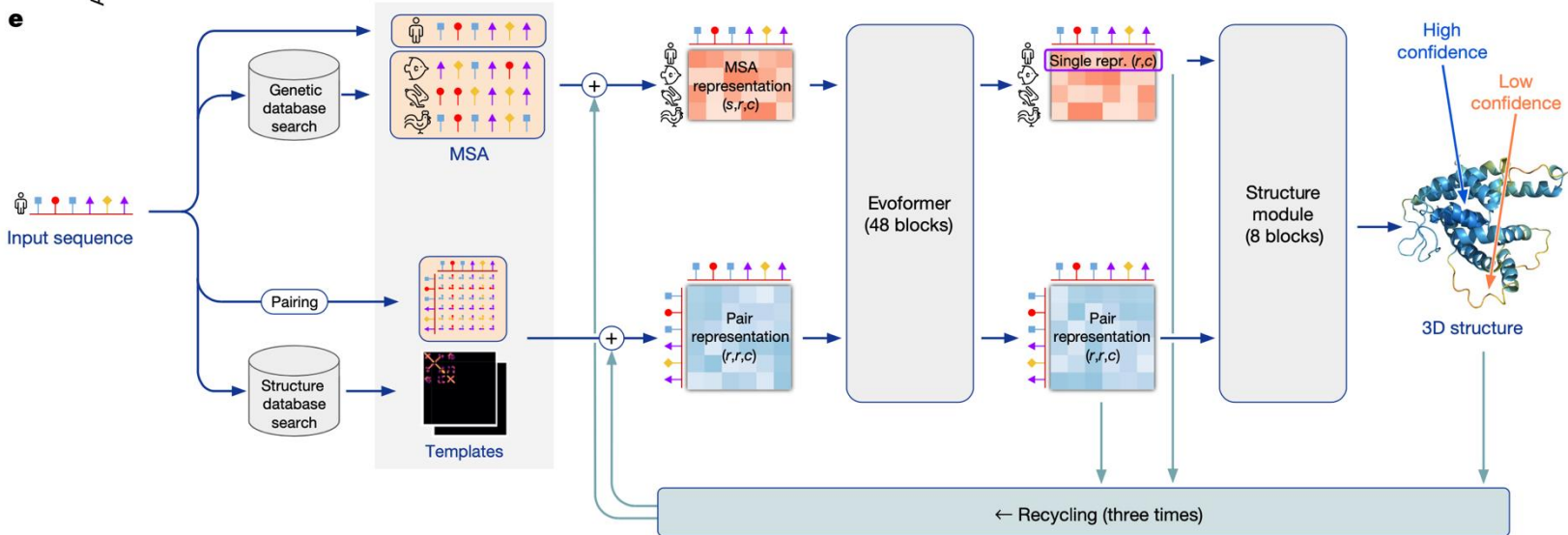
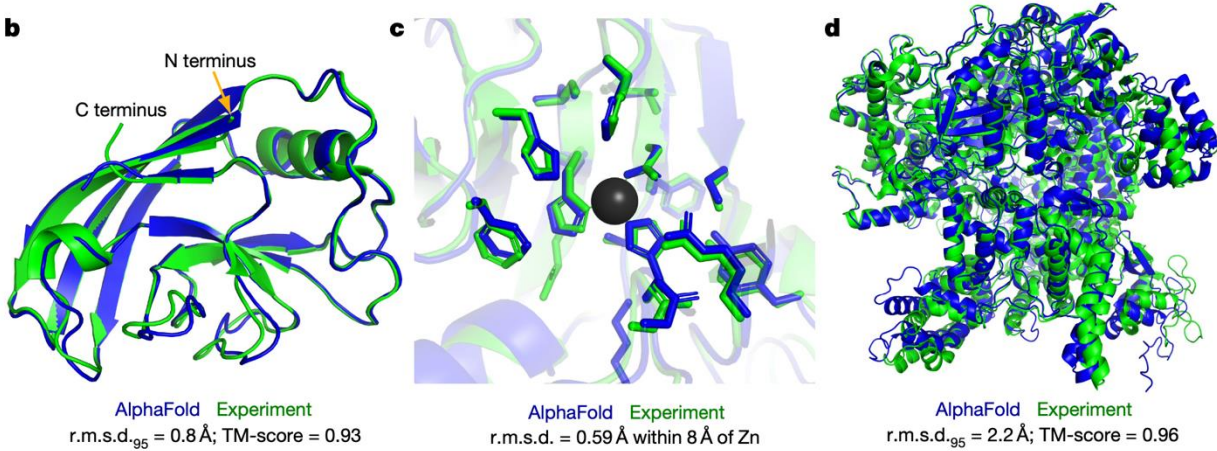
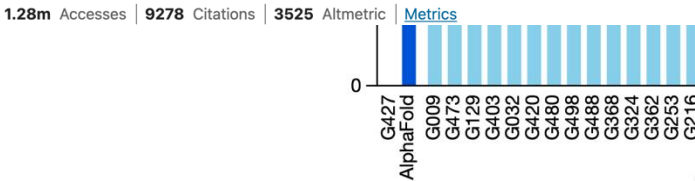
nature > articles > article

Article | [Open access](#) | Published: 15 July 2021

Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold

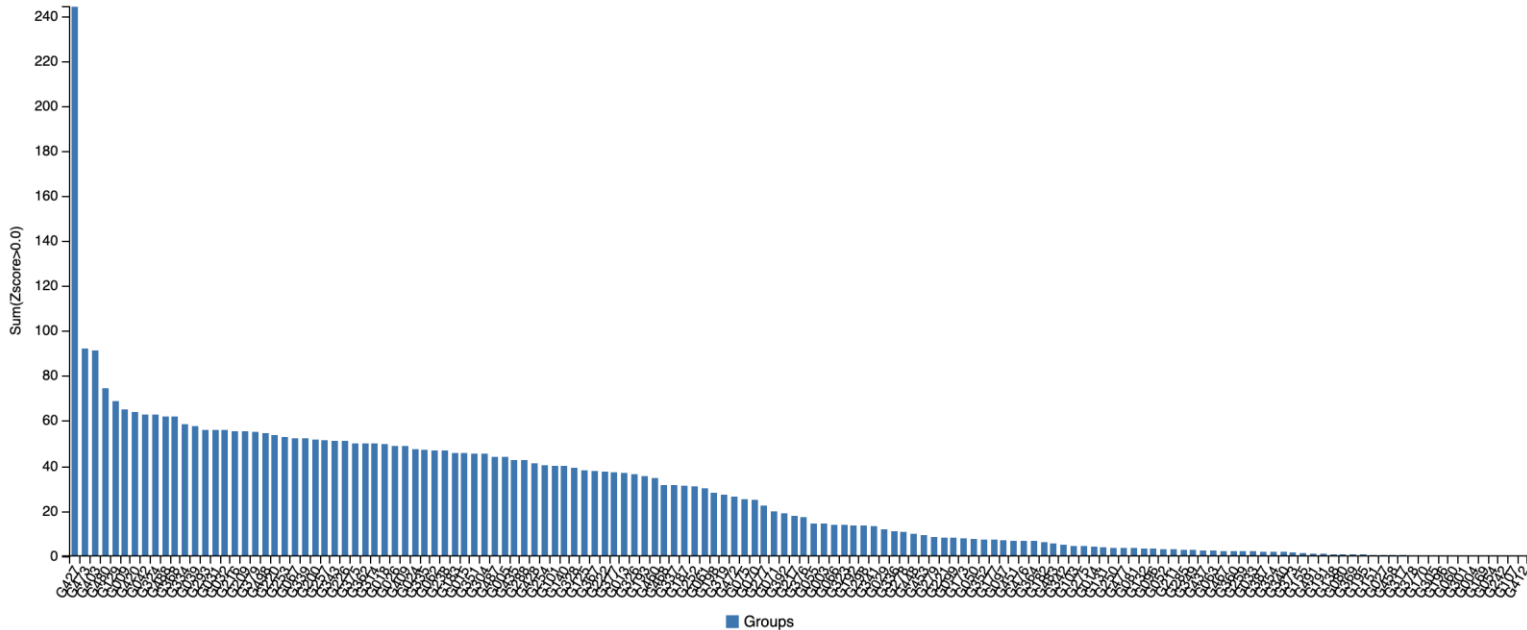
John Jumper , Richard Evans, Alexander Pritzel, Tim Green, Michael Figurnov, Olaf Ronneberger, Kathryn Tunyasuvunakool, Russ Bates, Augustin Židek, Anna Potapenko, Alex Bridgland, Clemens Meyer, Simon A. A. Kohl, Andrew J. Ballard, Andrew Cowie, Bernardino Romera-Paredes, Stanislaw Nikolov, Rishub Jain, Jonas Adler, Trevor Back, Stig Petersen, David Reiman, Ellen Clancy, Michal Zielinski, ... Demis Hassabis  + Show authors

Nature 596, 583–589 (2021) | [Cite this article](#)



인공지능이 단백질 구조를 예측한다면?

CASP14 Results

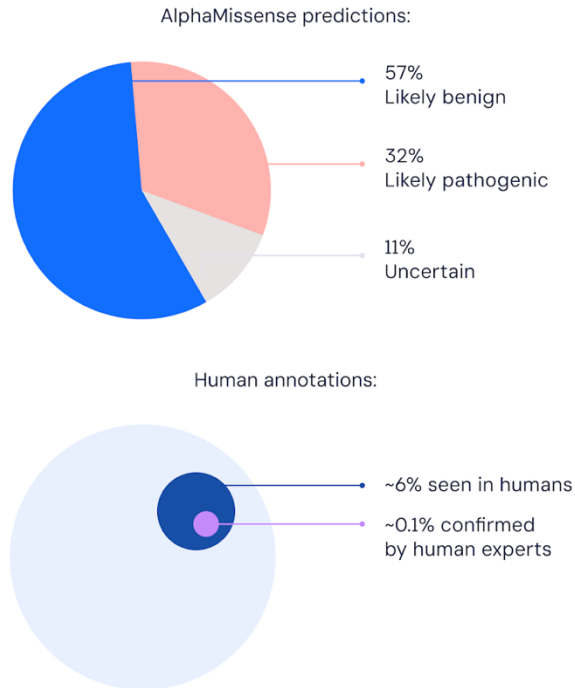


#	GR code	GR name	Domains Count	SUM Zscore (>-2.0)	Rank SUM Zscore (>-2.0)	AVG Zscore (>-2.0)	Rank AVG Zscore (>-2.0)	SUM Zscore (>0.0)	Rank SUM Zscore (>0.0)	AVG Zscore (>0.0)	Rank AVG Zscore (>0.0)
1	427	AlphaFold2	92	244.0217	1	2.6524	1	244.0217	1	2.6524	1
2	473	BAKER	92	90.8241	2	0.9872	2	92.1241	2	1.0013	2
3	403	BAKER-experimental	92	88.9672	3	0.9670	3	91.4731	3	0.9943	3
4	480	FEIG-R2	92	72.5351	4	0.7884	4	74.5627	4	0.8105	4
5	129	Zhang	92	67.9065	5	0.7381	5	68.8922	5	0.7488	5
6	009	tFold_human	92	61.2858	7	0.6661	8	65.2157	6	0.7089	7
7	420	MULTICOM	92	63.2689	6	0.6877	7	64.0531	7	0.6962	8
8	042	QUARK	92	60.0226	10	0.6524	11	62.9711	8	0.6845	9
9	324	Zhang-Server	92	60.8875	8	0.6618	9	62.9122	9	0.6838	10
10	488	tFold-IDT_human	92	57.6435	11	0.6266	12	62.0795	10	0.6748	11

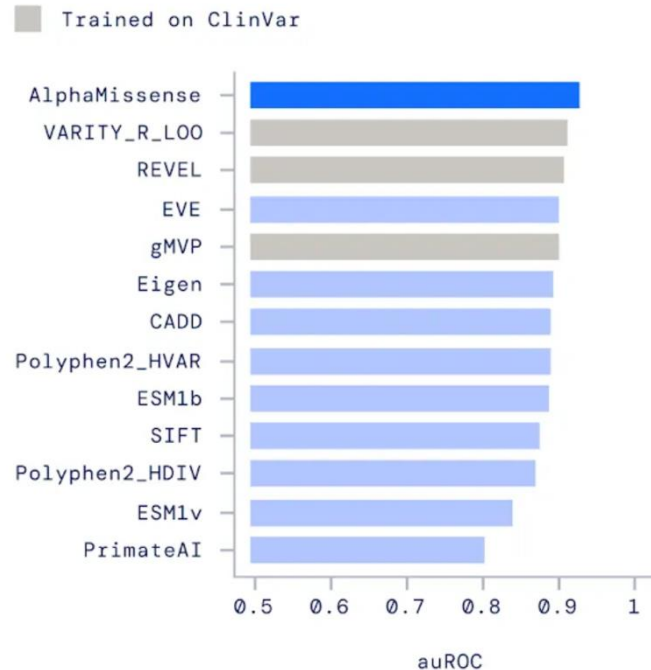
인공지능이 질병을 예측한다면?

AlphaMissense는 약 7,100만 개 missense variant의 병원성 가능성을 예측하고 89%를 likely benign/pathogenic으로 분류했다. 임상 직접 사용용이 아니며 다른 유전학적 근거와 함께 해석해야 한다.

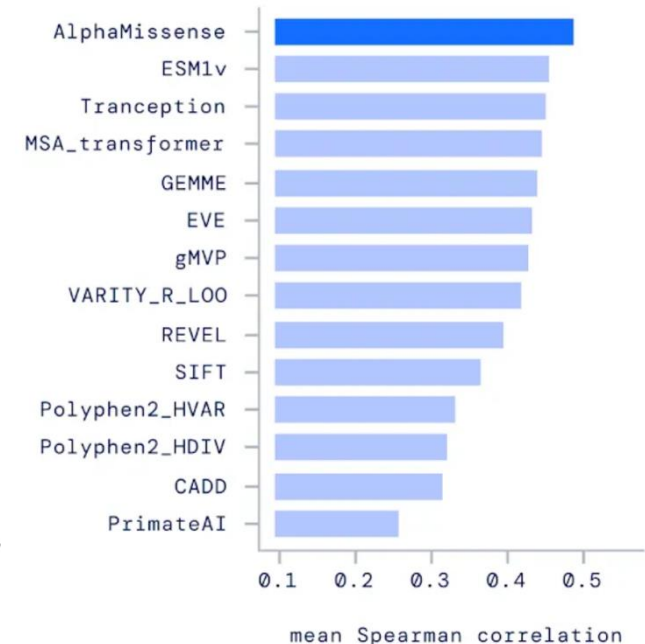
All possible 71 million human missense variants



ClinVar (Class-balanced 18924 variants)

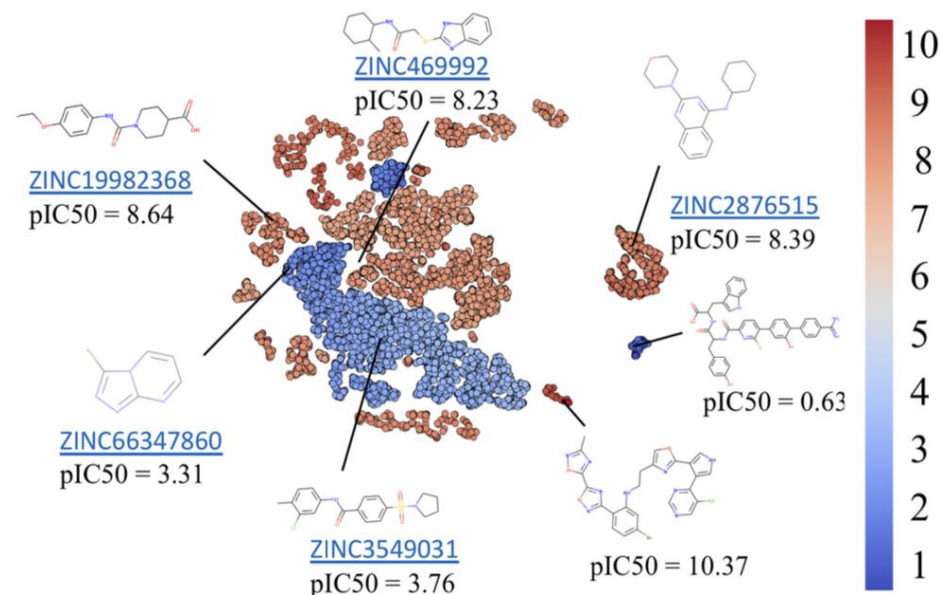
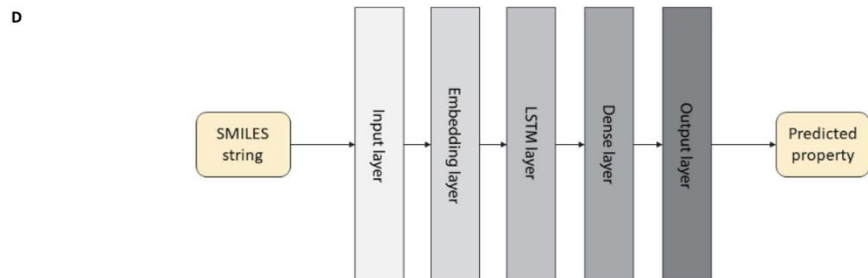
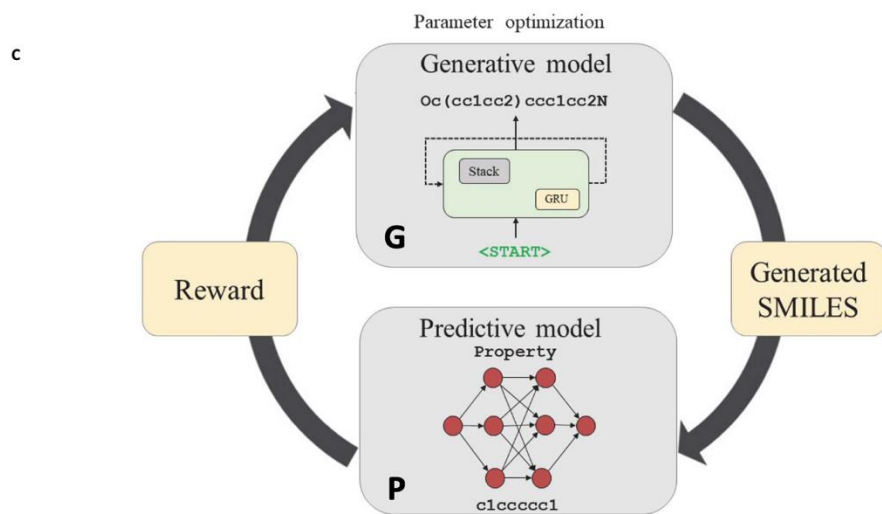
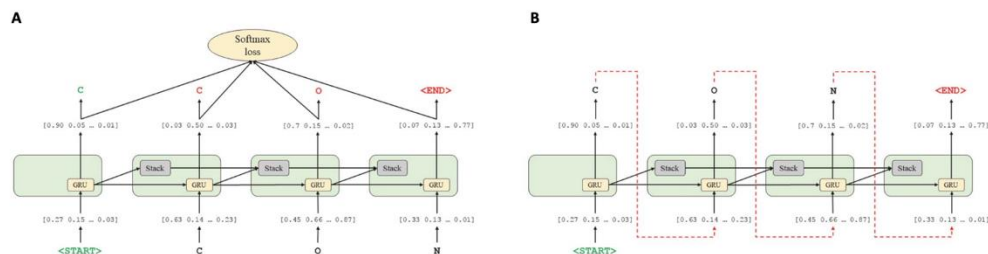


Experimental assays (25 proteins)



인공지능이 신약 후보 물질을 예측한다면?

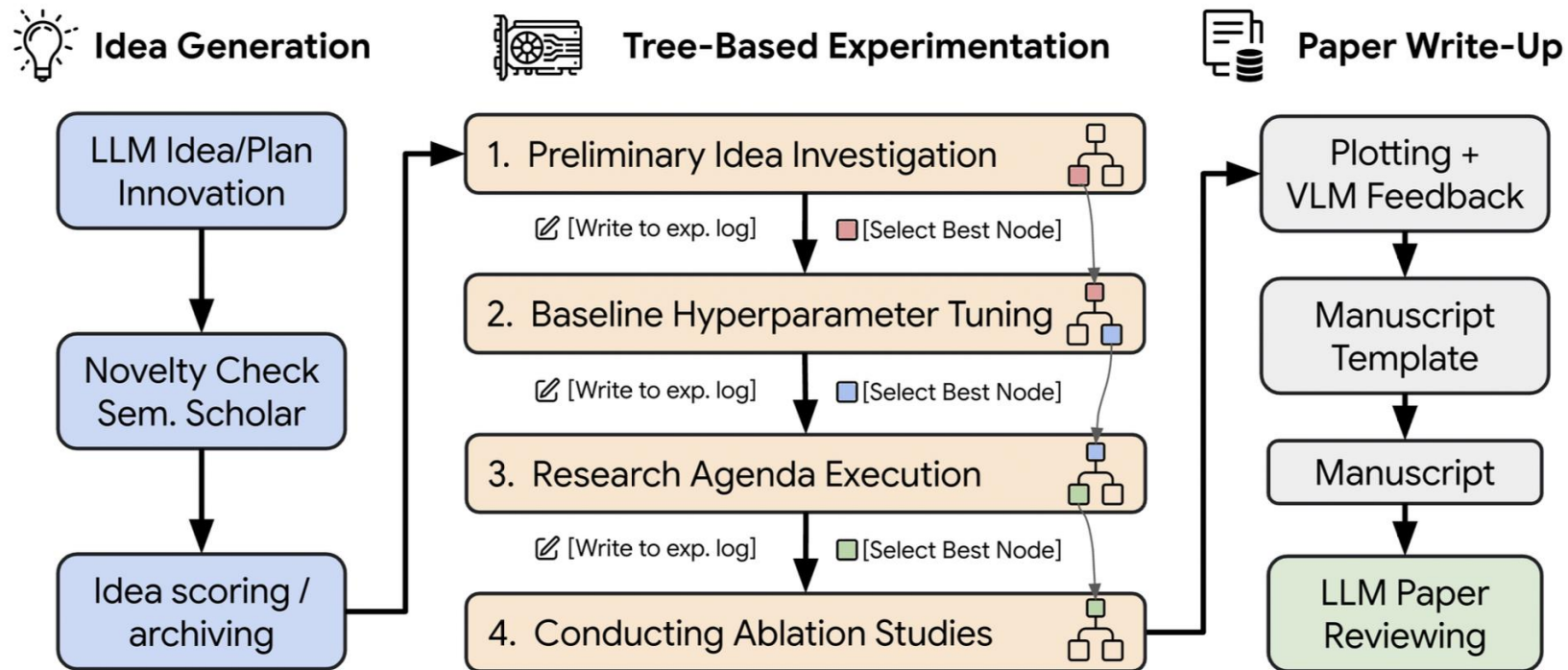
SCIENCE ADVANCES | RESEARCH ARTICLE



관찰 중심

관찰·예측 중심에서 생성·설계·자동실험의 폐쇄루프로

예측과 추론
중심



Self-driving laboratories (SDLs): 상용 원격 실험실 사례



Cloud labs are fully software-controlled, highly automated life science laboratories that allow scientists to design, execute, and analyze experiments remotely from anywhere on earth. These laboratories represent a significant technological leap, offering comprehensive control over the entire spectrum of wet lab procedures, spanning sample preparation, experimental execution, method refinement, and scalability. Cloud labs redefine the traditional boundaries of scientific research.

The ECL is at your command

SEE HOW IT WORKS >



1. Command



2. Run



3. Explore



4. Analyze

Why Use the ECL

Explore how Emerald Cloud Lab outperforms a traditional laboratory.

FIND OUT MORE >



1. Efficiency



2. Flexibility



3. Productivity



4. Reproducibility



5. Accessibility



**THE CLOUD LAB
ACCELERATES R&D FOR
EVERYONE**

ECL® brings the most comprehensive life science research lab on the planet to your fingertips from anywhere in the world. ECL is agile and scalable to a variety of missions. Some use ECL to access top of the line equipment more easily during Discovery; others use ECL to automate and optimize routine and ongoing workflows such as CMC; and still others operate startups, conduct academic research, and teach graduate level classes exclusively on the cloud without a traditional lab.

Example Applications

- Pharmaceutical Research and Development
- Biotech Research and Development
- Drug Metabolism and Pharmacokinetics (DMPK)
- Translational Medicine
- Consumer Products Research and Development
- Chemistry, Manufacturing, and Controls (CMC)
- Compendial Testing and Sample Preparation
- Contract Research (CROs)
- Diagnostics Research
- Material Science
- Formulation and Stability
- AI Driven Laboratory Research



Contents lists available at [ScienceDirect](#)

New BIOTECHNOLOGY

journal homepage: www.elsevier.com/locate/nbt



How the past is shaping the future of life science: The influence of automation and AI on biology

Carrie Cizauskas, Erika DeBenedictis , Pete Kelly ^{*}

The Align Foundation, Cambridge, MA 02138, United States

ARTICLE INFO

Keywords:
Automation
AI
Biology

ABSTRACT

Automation has been a transformative force for many industries, including manufacturing and chemistry. While the term traditionally referred to mechanical operations to produce physical objects, the definition has since expanded: 1) it can now mean both physical and/or information automation; and 2) it can now produce physical and/or conceptual outputs. While automation has yet to fully revolutionize life science research, much of which still relies on manual processes, we show that biology automation is the ultimate mixture of the concepts listed above – it involves automation of physical and data processing, and production of physical samples as well as conceptual data outputs. Here, we explore the history of automation and what it can — and cannot — teach us about the future of automated life science experimentation. We examine the current state of automated biology, its major successes, and the remaining barriers to wider adoption. Unlike in other fields, however, automation is reaching broader integration in life science at a time when both biology and AI are reaching their adolescence. At The Align Foundation, we are anticipating this change and hoping to leverage this inflection as a way to accelerate and democratize research. We anticipate that this novel combination of automation, AI, and life science learning will impact the trajectory of biological research, including the design and execution of high-throughput experiments and the analysis of resulting large-scale data.

What is automation and why do we use it?

early as 1991 by an engineer at Los Alamos National Laboratory, who suggested that, “The entire function of the laboratory is to convert raw material (samples) into information (data). As such, a transition must be

Automation refers to machines that reduce human intervention in carrying out a physical or mental process. This generally falls into two main categories: **physical automation** and **information automation**.

Self-driving laboratories (SDLs): 자동화의 이점과 한계

Box 1
Benefits and limitations of automation.

Benefits of Automation

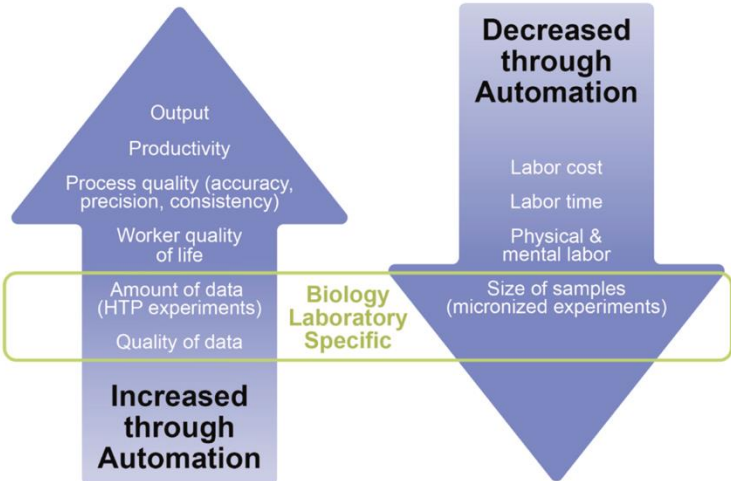
- 1 It increases output and productivity, allowing for better process scaling and labor cost saving compared to manual work
- 2 It augments efficiency, thus improving production costs
- 3 It typically improves process quality through increased accuracy, precision, and consistency
- 4 It may improve workers' quality of life by decreasing physically demanding, stressful, tedious, and dangerous tasks
 - It can, in turn, allow humans to concentrate more on cognitive labor than on physical processes
- 5 In biology labs, automation can allow users to do high-throughput (HTP) experiments more easily, increasing both amount and quality of data, and decreasing labor time per amount of data produced
 - Automated machines in such labs often provide access to "micronized" assays that use much smaller amounts of both samples and materials; this can curb experimental costs and sample loss

Limitations of Automation

- 1 Equipment is expensive for both initial buy-in and maintenance
- 2 Faster production can mean that errors also develop and compound more quickly
- 3 Lab groups and companies may have too many products or protocols to allow for effective automation
- 4 More complex automated processes can be more difficult to troubleshoot
- 5 More efficient automated labs may actually require additional specialized workers to operate and maintain the systems (Bainbridge, 1983)
- 6 Training people and organizations to implement and use automation can be costly both in terms of time and money because automated processes often require experts who are highly-trained in electrical and mechanical engineering, software engineering, and brokering machine-human interactions
- 7 Automation can induce alienation, frustration, and de-skilling among parts of the workforce, and in some sectors even lead to job loss.
- 8 Some scientists fear that "There is a danger that automation can inhibit creativity in the experimental design process by limiting the opportunities for changing or tinkering with a protocol... They may also feel less able to begin changing things because they lack the confidence or maybe even the authorisation to open the box and begin modifying what is probably an expensive machine" (Holland and Davies, 2020)

생산성
고품질
QoL(연구자)
실험데이터 대량생산

고비용
복잡도
유지보수
창의성 부재



04

바이오·의료AI 발전 방향

모델 성능에서 안전한 시스템으로

의료 AI의 발전은 모델보다 시스템에서 일어난다

● 의사결정지원

- 방대한 의료데이터와 논문을 학습한 인공지능은 **진단의 정확도를 높임**
 - 예, IBM Watson, GPT4, Med-PaLM 2
- Augmented Analytics을 활용한 **의사-AI 협업**

● 프로세스 효율화

- 병원내의 **업무를 간소화**할 수 있는 인공지능
 - 예, 음성인식에 의한 의무기록

● 인공지능을 이용한 새로운 제품 및 서비스

- 개인 **맞춤형 진단/치료**
- 건강관리 및 맞춤형 보험 서비스

2017년 당시 의료 AI 발전 전망

<표 2> 헬스케어 4대 영역별 발전방향

	병원	개인	보험	의약품
① 의사결정 지원	· 의료 질을 최고 전문의 수준으로 상향 평준화 · 자동화된 학습·가설·검증을 통해 새로운 치료법 개발 촉진	· 생활 패턴을 분석한 개인별 건강관리 코치 · 개인의 상태를 분석하여 적합한 시점에 필요한 의로서비스 추천	· 특정 위험 환자군 계층화로 선제적 고객관리 · 정확한 데이터 분석에 기반한 보험료 및 수가 기준 책정 지원	· 예측모델 사용하여 성공 가능성 높은 신약 후보 물질 추천 · 성공가능성,비용 등에 대한 시뮬레이션을 통해 포트폴리오 관리
② 프로세스 효율화	· 예측 모델링을 통한 환자 대기 시간 감소 → 품질 및 순환률 제고 · 진료 과목별 분리된 지식이 공유되어 협진 활성화	· 당뇨,심장질환 등의 만성 질환자의 실시간 원격 모니터링 · 인프라 낙후 지역의 의료 지원	· 보험금 사용 패턴 분석을 통한 보험 사기,보험금 누수 확인 · 패턴 인식·자연어 처리 기술을 활용한 단순 업무 자동화	· 임상시험에 적합한 환자 자동 매칭 · SNS 분석으로 출시된 신약의 부작용 가능성 탐지
③ 새로운 제품 · 서비스	· 데이터 기반 개인 맞춤 치료(정밀 의료) · 수술 후 합병증 예측 및 환자 별 맞춤 관리		· 웨어러블·IoT에서 얻은 데이터 기반의 보험 서비스 제공	· 개인 유전체 분석을 통한 맞춤약 개발 · 기존 약품의 새로운 효능 재발견

의료주체별 발전 가능성이 큰 영역

2026년의 진전은 무엇으로 판단할까?

<표 2> 헬스케어 4대 영역별 발전방향

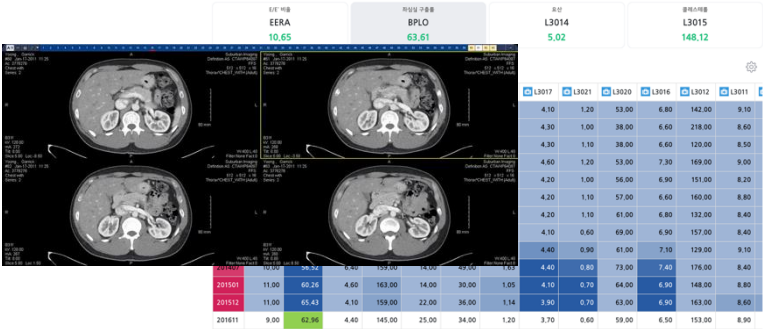
	병원	개인	보험	의약품
① 의사결정 지원	· 의료 질을 최고 전문의 수준으로 상향 평준화 · 자동화된 학습·가설·검증을 통해 새로운 치료법 개발 촉진	· 생활 패턴을 분석한 개인별 건강관리 코치 · 개인의 상태를 분석하여 적합한 시점에 필요한 의로서비스 추천	· 특정 위험 환자군 계층화로 선제적 고객관리 · 정확한 데이터 분석에 기반한 보험료 및 수가 기준 책정 지원	· 예측모델 사용하여 성공 가능성 높은 신약 후보 물질 추천 · 성공가능성,비용 등에 대한 시뮬레이션을 통해 포트폴리오 관리
② 프로세스 효율화	· 예측 모델링을 통한 환자 대기 시간 감소 → 품질 및 순환률 제고 · 진료 과목별 분리된 지식이 공유되어 협진 활성화	· 당뇨,심장질환 등의 만성 질환자의 실시간 원격 모니터링 · 인프라 낙후 지역의 의료 지원	· 보험금 사용 패턴 분석을 통한 보험 사기,보험금 누수 확인 · 패턴 인식·자연어 처리 기술을 활용한 단순 업무 자동화	· 임상시험에 적합한 환자 자동 매칭 · SNS 분석으로 출시된 신약의 부작용 가능성 탐지
③ 새로운 제품·서비스	· 데이터 기반 개인 맞춤 치료(정밀 의료) · 수술 후 합병증 예측 및 환자 별 맞춤 관리		· 웨어러블·IoT에서 얻은 데이터 기반의 보험 서비스 제공	· 개인 유전체 분석을 통한 맞춤약 개발 · 기존 약품의 새로운 효능 재발견

판단 기준: 허가 · 병원 도입 · 수가 · 전향적 임상 근거

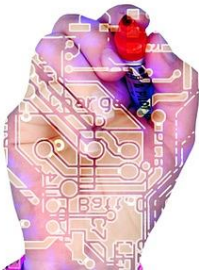
Predicting Patient Future Health



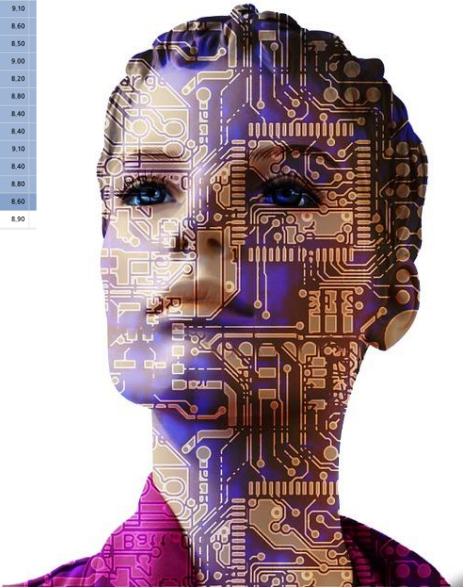
Supporting Clinical Decision



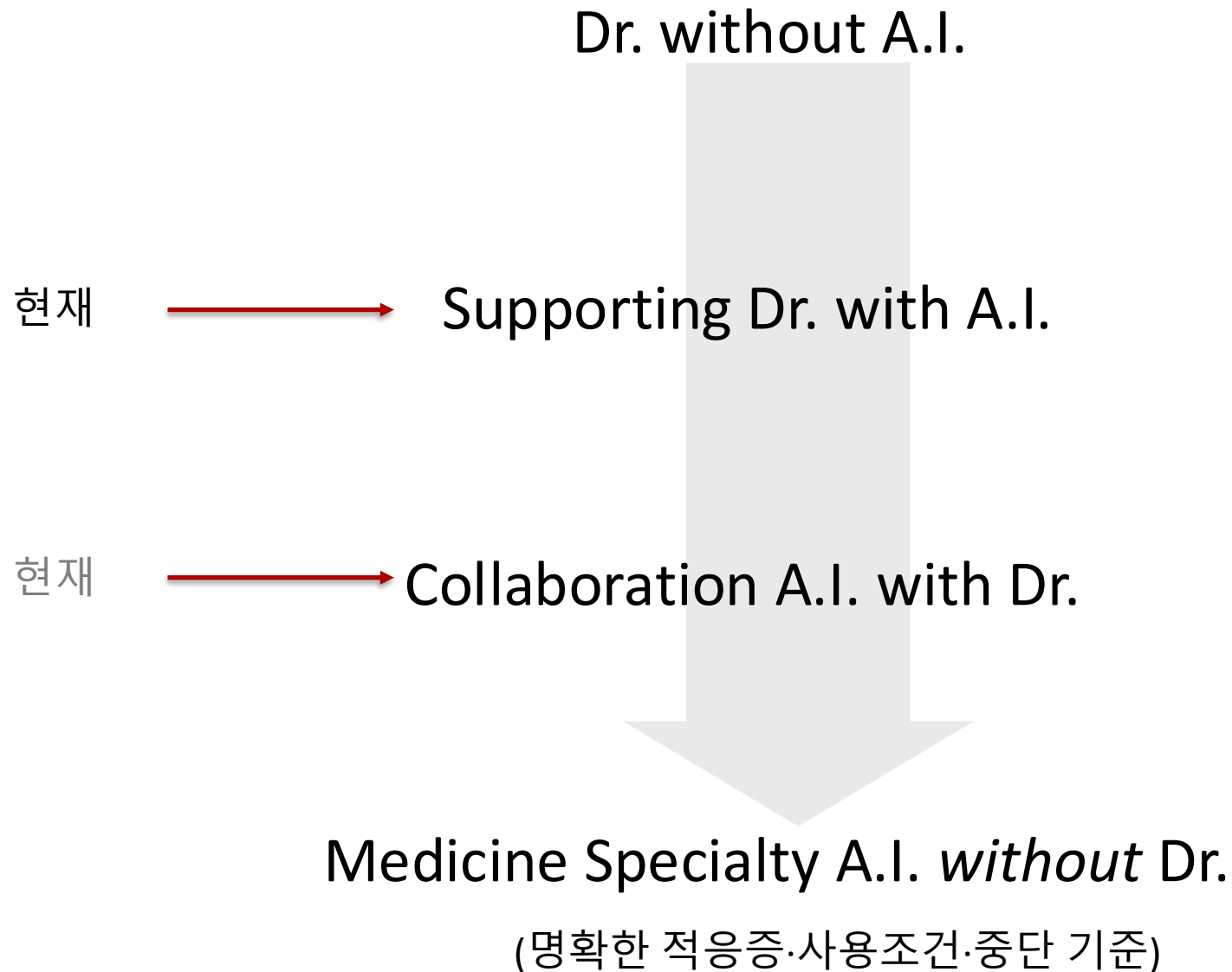
Electronic Medical Records



Dr. AI



Patient Future Health



데이터는 얼마나 필요할까?

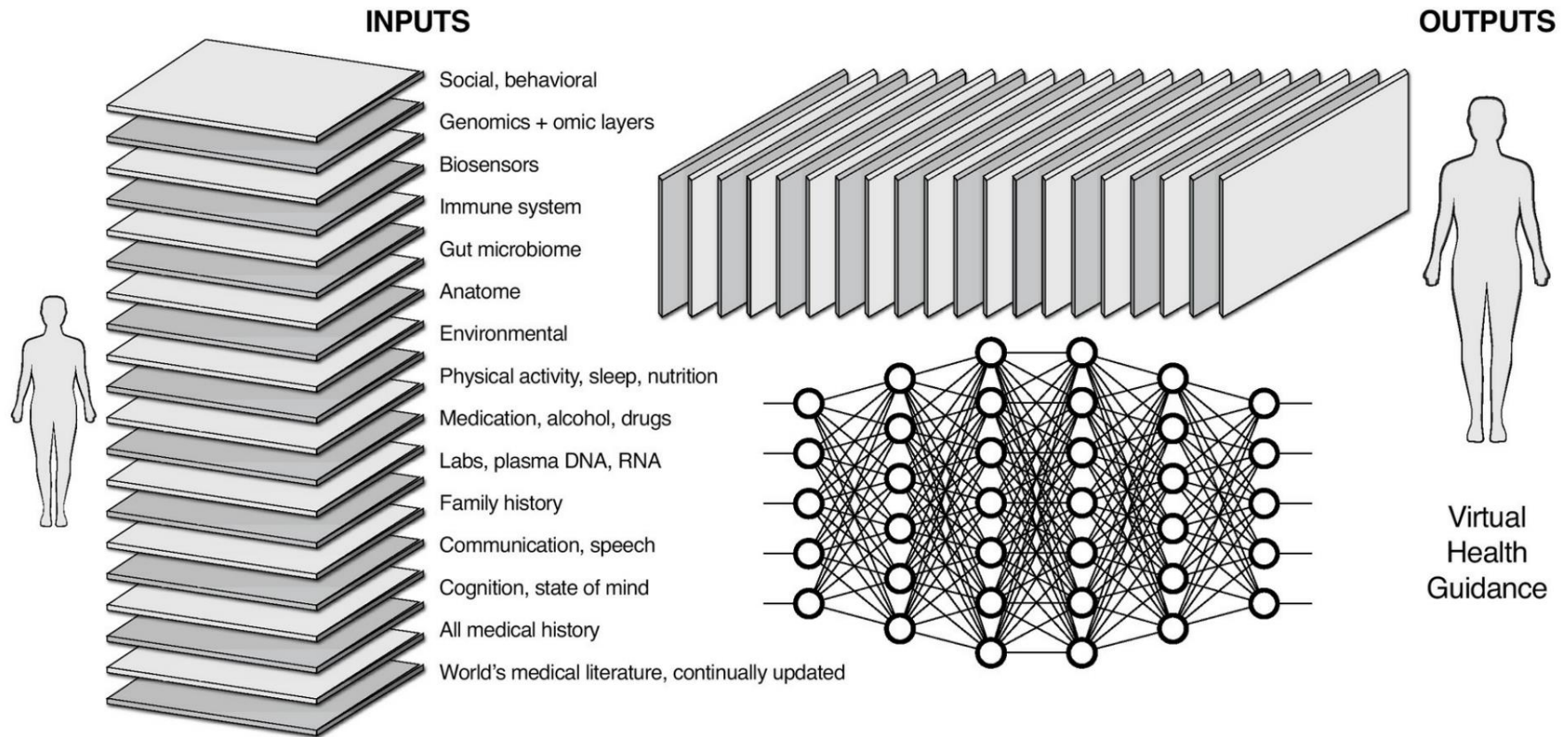


FIGURE 12.3: A schematic of a deep neural network with all of a person's data inputted, along with the medical literature, to provide the output of health coaching.

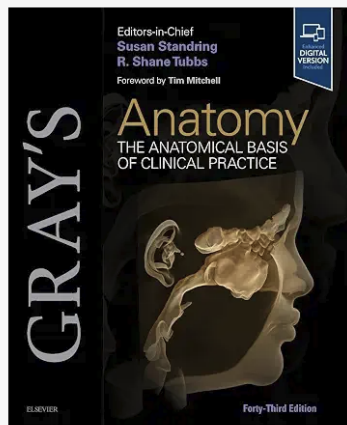
메타, 저작권 침해 논란... "AI 학습에 불법으로 도서 82TB 사용" 제기

✎ 최광민 기자 | ⓒ 승인 2025.02.10 12:04

데이터를 토렌트 방식으로 다운로드하여 AI 훈련에 사용, 이는 약 2천만 권의 책에 해당하는...



하지만, 의학 관련 전공서적 저작권 확보는???



Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice

부: Gray's Anatomy(17권) | Susan Standring PhD DSc 및 Shane R. Tubbs | 2026년 1월 13일

4.3 ★★★★★ (23)

Hardcover

KRW **261,550** 정가: KRW336,745

무료 배송 9월 3일 목요일 대한민국(으)로

장바구니에 추가

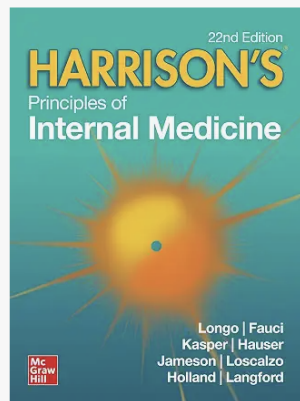
추가 구매 선택

KRW 245,197 (14+개의 중고 및 신규 오퍼)

Kindle

KRW **248,467** 디지털 정가: KRW285,469

즉시 사용 가능



Harrison's Principles of Internal Medicine, Twenty-Second Edition (Vol.1 & Vol.2)

Dan Longo, Anthony S. Fauci 외 | 2025년 7월 8일

4.8 ★★★★★ (128)

Hardcover

KRW **248,453** 정가: KRW345,074

무료 배송 9월 3일 목요일 대한민국(으)로

장바구니에 추가

Kindle

KRW **236,036** 디지털 정가: KRW345,074

기술만 있으면 가능할까? 임상가치·규제·보상체계가 함께 작동해야 한다

한국은? 우수한 의료 인력과 인프라, 선제적인 디지털 기술 도입, 국민건강보험을 통한 낮은 의료비 부담 등



AI서비스
의료비 신청 의료수가
지급(X)

병원입장: 받을 수 있는 돈(의료수가) 이 같다면 AI 서비스를 추가로 도입 하는 것이 오히려 손해



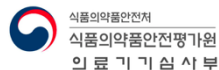
법제도, 규제 영역

의료수가 책정의 문제

허혈성 뇌졸중 대상

임상의사결정지원시스템(CDSS)
의료기기의 임상시험계획서 작성
가이드라인(민원인 안내서)

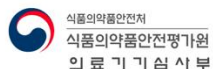
2019. 10



유방암 대상

임상의사결정지원시스템(CDSS)
의료기기의 임상시험계획서 작성
가이드라인(민원인 안내서)

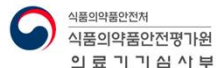
2019. 10



관상동맥협착 대상

임상의사결정지원시스템(CDSS)
의료기기의 임상시험계획서 작성
가이드라인(민원인 안내서)

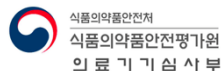
2019. 10



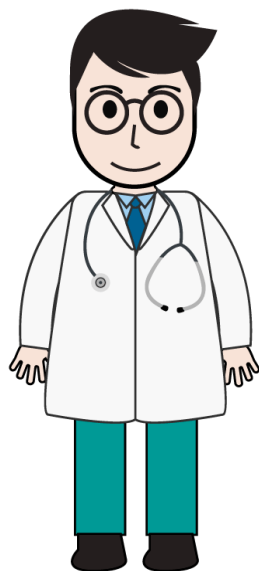
폐암 · 폐결절 대상

임상의사결정지원시스템(CDSS)
의료기기의 임상시험계획서 작성
가이드라인(민원인 안내서)

2019. 10



기술만 있으면 가능할까? AI의 공감 표현과 인간의 관계·책임은 다르다



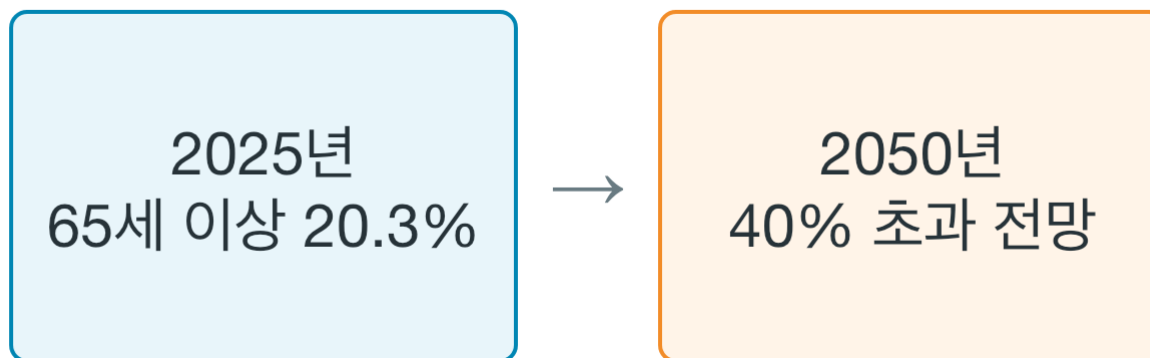
VS.



기술로 불가능(?)한 영역:
환자의 고통에 대한 공감

AI는 공감 표현을 생성할 수 있지만
체험·관계·책임·비언어적 맥락은 인간과 다르다

대한민국은 2025년 초고령사회에 진입

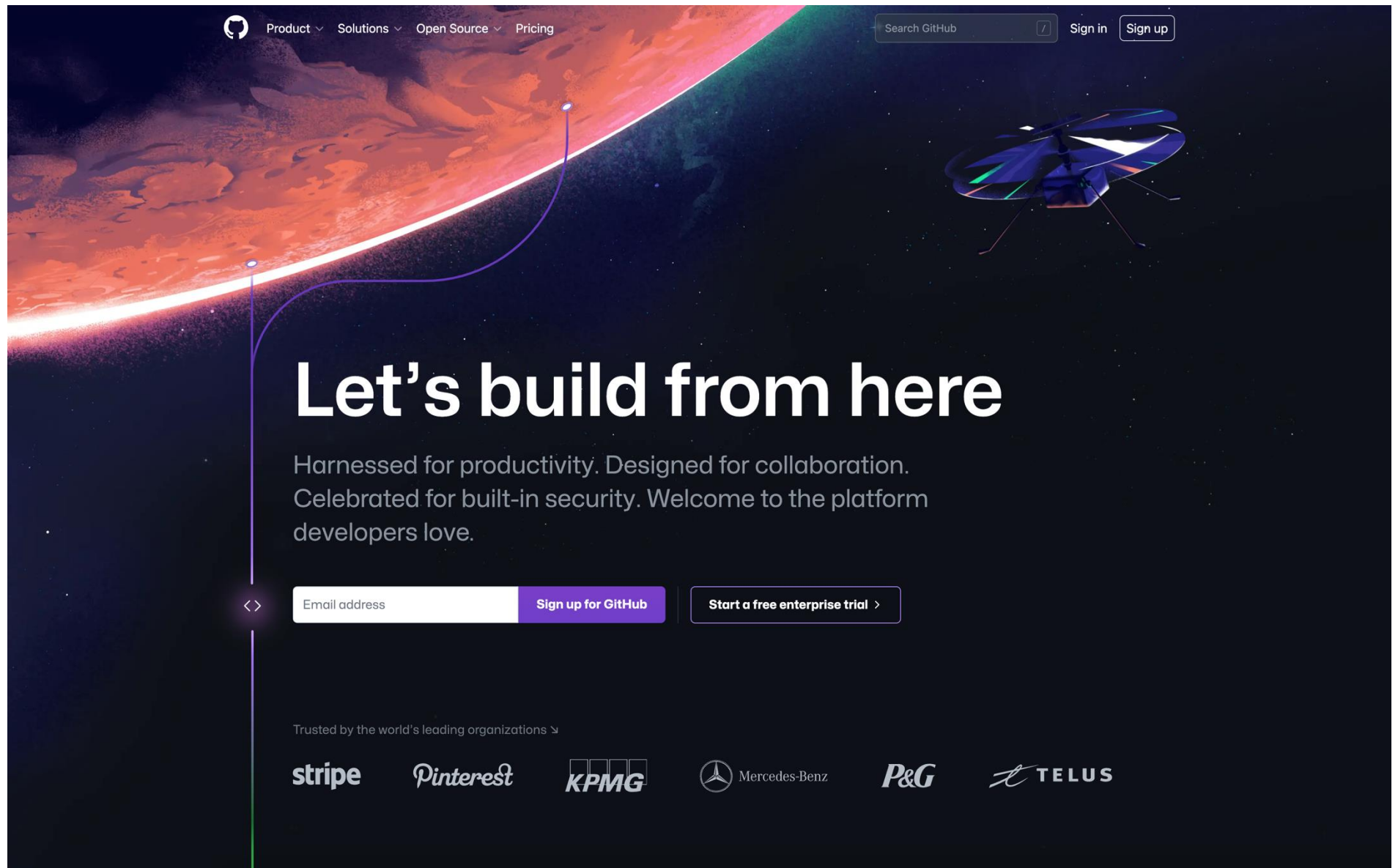


고령인구 증가는 의료 수요의 한 요인이다.
AI 도입의 타당성은 임상가치·업무부담·안전성으로 별도 검증해야 한다.

05

바이오·의료AI 기술 개발의 현재 어려움

전산학 관점, 기술의 개발 속도, AI 기술 대중화

The image is a screenshot of the GitHub homepage. The background is a dark space scene with a large, reddish-orange planet on the left and a small satellite or drone on the right. A purple line with dots at the end curves across the middle of the page. The GitHub logo is in the top left, and navigation links for Product, Solutions, Open Source, and Pricing are next to it. On the top right, there is a search bar labeled 'Search GitHub', a 'Sign in' link, and a 'Sign up' button. The main heading 'Let's build from here' is in large white font. Below it, a paragraph reads: 'Harnessed for productivity. Designed for collaboration. Celebrated for built-in security. Welcome to the platform developers love.' At the bottom of the main section, there is a form with a '<>' icon, an 'Email address' input field, a 'Sign up for GitHub' button, and a 'Start a free enterprise trial >' button. Below this, a line of text says 'Trusted by the world's leading organizations >'. At the bottom, there are logos for stripe, Pinterest, KPMG, Mercedes-Benz, P&G, and TELUS.

Product Solutions Open Source Pricing

Search GitHub Sign in Sign up

Let's build from here

Harnessed for productivity. Designed for collaboration.
Celebrated for built-in security. Welcome to the platform
developers love.

<> Email address Sign up for GitHub Start a free enterprise trial >

Trusted by the world's leading organizations >

stripe Pinterest KPMG Mercedes-Benz P&G TELUS

AI models are going to **a hub network**



The AI community building the future.

Build, train and deploy state of the art models powered by
the reference open source in machine learning.



81,957

More than 5,000 organizations are using Hugging Face



Allen Institute for AI
Non-Profit · 154 models



Meta AI
Company · 504 models



Graphcore
Company · 35 models



Google AI
Company · 561 models



Intel
Company · 88 models



SpeechBrain
Non-Profit · 66 models



Microsoft
Company · 242 models



Grammarly
Company

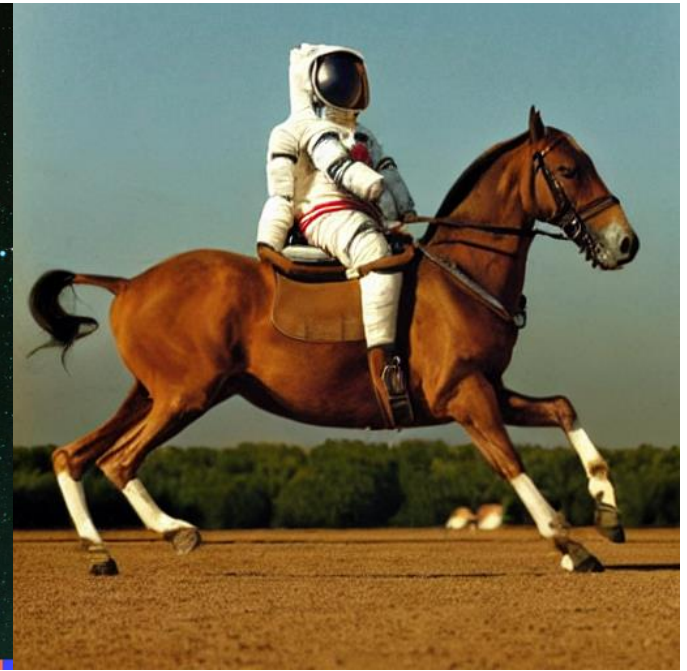
AI models are updated *super-fast*.



DALL-E(2021.1)



DALL-E 2(2022.4)



Stable Diffusion(2022.8)

→...

MODEL		RELEASED ↓
Claude Opus 5	MULTIMODAL	Jul 2026
Claude Sonnet 5	MULTIMODAL	Jun 2026
Claude Fable 5	MULTIMODAL	Jun 2026
Claude Opus 4.8	MULTIMODAL	May 2026
Claude Opus 4.7	MULTIMODAL	Apr 2026
Claude Mythos Preview	MULTIMODAL	Apr 2026
Claude Sonnet 4.6	MULTIMODAL	Feb 2026
Claude Opus 4.6	MULTIMODAL	Feb 2026
Claude Opus 4.5	MULTIMODAL	Nov 2025
Claude Haiku 4.5	MULTIMODAL	Oct 2025
Claude Sonnet 4.5	MULTIMODAL	Sep 2025
Claude Opus 4.1	MULTIMODAL	Aug 2025
Claude Opus 4	MULTIMODAL	May 2025
Claude Sonnet 4	MULTIMODAL	May 2025
Claude 3.7 Sonnet	MULTIMODAL	Feb 2025
Claude 3.5 Haiku		Oct 2024
Claude 3.5 Sonnet	MULTIMODAL	Oct 2024

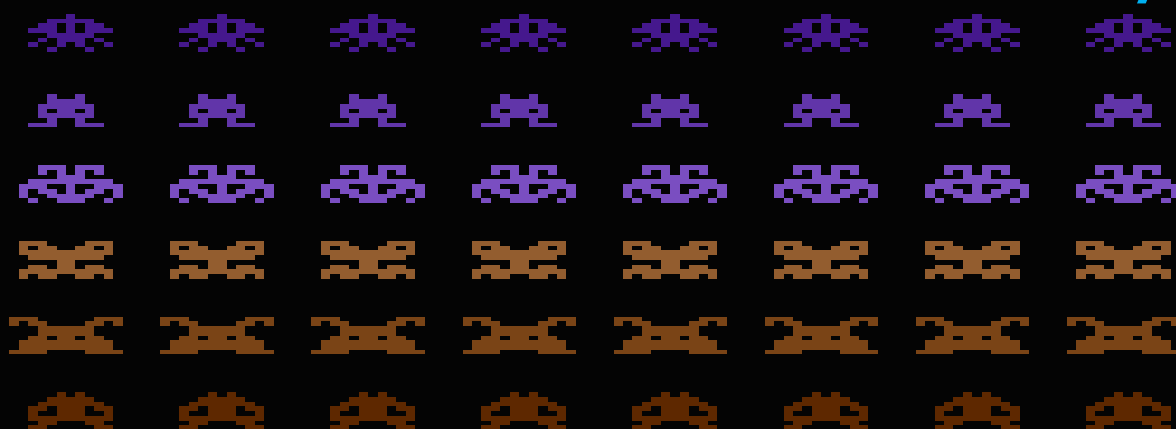
MODEL		RELEASED ↓
GPT-5.6 Cyber	MULTIMODAL NEW	Aug 2026
GPT-5.6 Luna	MULTIMODAL	Jul 2026
GPT-5.6 Sol	MULTIMODAL	Jul 2026
GPT-5.6 Terra	MULTIMODAL	Jul 2026
GPT-5.5 Instant	MULTIMODAL	May 2026
GPT-5.5	MULTIMODAL	Apr 2026
GPT-5.5 Pro	MULTIMODAL	Apr 2026
GPT-5.4 mini	MULTIMODAL	Mar 2026
GPT-5.4 nano	MULTIMODAL	Mar 2026
GPT-5.4	MULTIMODAL	Mar 2026
GPT-5.3 Chat	MULTIMODAL	Mar 2026
GPT-5.3 Codex	MULTIMODAL	Feb 2026
GPT-5.2 Codex	MULTIMODAL	Jan 2026
GPT-5.2	MULTIMODAL	Dec 2025
GPT-5.2 Pro	MULTIMODAL	Dec 2025
GPT-5.1 Codex	MULTIMODAL	Nov 2025
GPT-5.1	MULTIMODAL	Nov 2025

MODEL		RELEASED ↓
Gemini 3.7 Flash	MULTIMODAL NEW	Aug 2026
Gemini 3.5 Flash Cyber		Jul 2026
Gemini 3.5 Flash-Lite	MULTIMODAL	Jul 2026
Gemini 3.6 Flash	MULTIMODAL	Jul 2026
DiffusionGemma 26B-A4B	MULTIMODAL	Jun 2026
Gemma 4 12B	MULTIMODAL	May 2026
Gemini 3.5 Flash	MULTIMODAL	May 2026
Gemma 4 26B-A4B	MULTIMODAL	Apr 2026
Gemma 4 31B	MULTIMODAL	Apr 2026
Gemma 4 E2B	MULTIMODAL	Apr 2026
Gemma 4 E4B	MULTIMODAL	Apr 2026
Gemini 3.1 Flash-Lite	MULTIMODAL	Mar 2026
Gemini 3.1 Pro	MULTIMODAL	Feb 2026
Gemini 3 Flash	MULTIMODAL	Dec 2025
Gemini 3 Pro	MULTIMODAL	Nov 2025
Gemma 3n E2B	MULTIMODAL	Jun 2025
Gemma 3n E2B Instructed	MULTIMODAL	Jun 2025

MODEL		RELEASED ↓
DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp	MULTIMODAL NEW	Aug 2026
DeepSeek-V4-Pro-0813	NEW	Aug 2026
DeepSeek-V4-Flash-0731	NEW	Jul 2026
DeepSeek-V4-Flash-0423		Apr 2026
DeepSeek-V4-Flash-Max		Apr 2026
DeepSeek-V4-Pro-Max		Apr 2026
DeepSeek-V3.2		Dec 2025
DeepSeek-V3.2 (Non-thinking)		Dec 2025
DeepSeek-V3.2-Speciale		Dec 2025
DeepSeek-V3.2 (Thinking)		Dec 2025
DeepSeek-V3.2-Exp		Sep 2025
DeepSeek-R1-0528		May 2025
DeepSeek-V3 0324		Mar 2025
DeepSeek-R1		Jan 2025
DeepSeek R1 Distill Llama 70B		Jan 2025
DeepSeek R1 Distill Llama 8B		Jan 2025
DeepSeek R1 Distill Qwen 14B		Jan 2025

Major update: 1Y
 Minor update: 1M

모델 규모 공개 주기/수준



|



PLAYER ONE

GAME

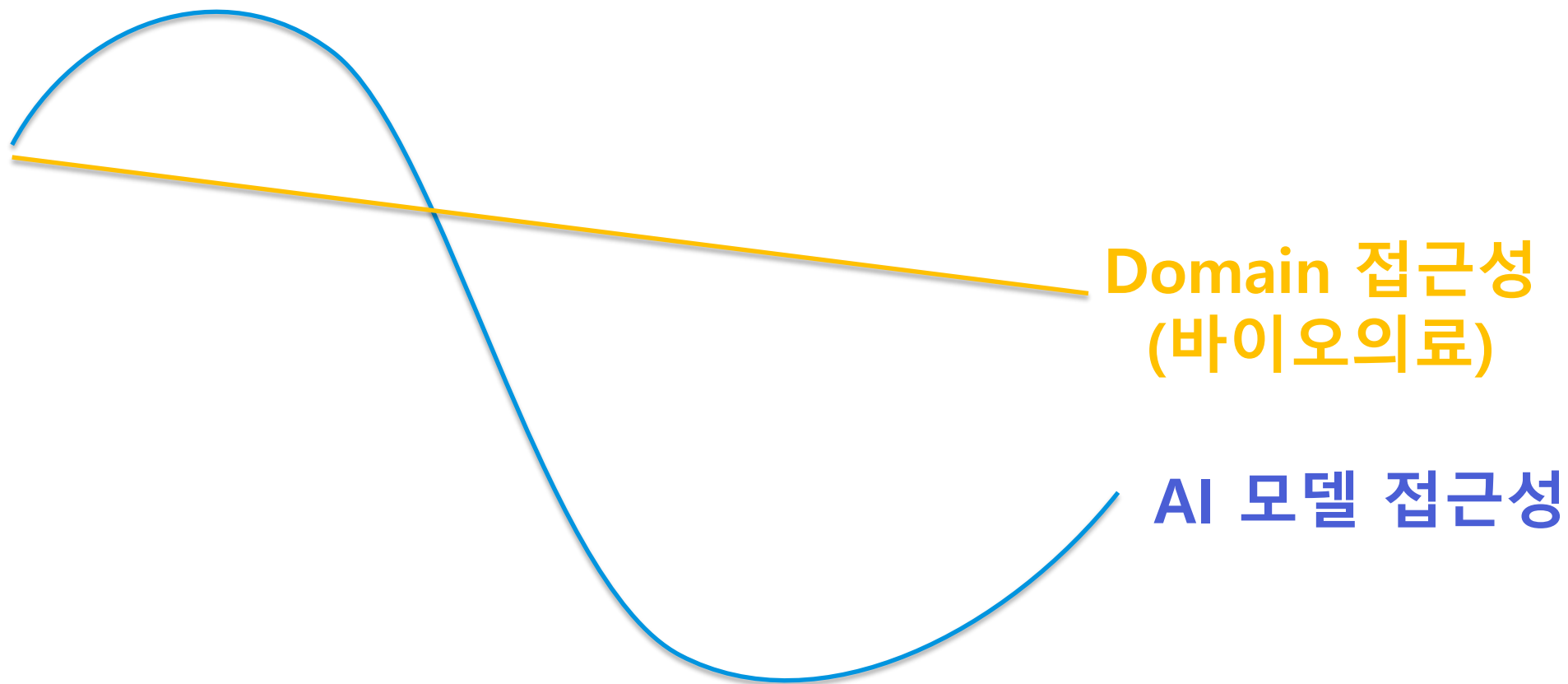
LIVES

그렇지만... 국가 R&D 과제는?

2-2. 연구개발과제 평가기준 (정성, 정량적 평가항목을 합하여 5개 내외로 설정)

평가항목	가중치 (%)	관련 세부 목표	연차	연차별 목표 (조건/환경)
(정성) ○○ 세포 기반 ○○ 질환 제어 위한 ○○ 관련 기전 규명	30	1	1차년도 (1단계 1차년도)	전사체, 단백질 분석을 통한 ○○ 조절과 관련된 유전자 및 단백질 발굴, 관련 유전자 발현 증가/억제 세포주 확립
			2차년도 (1단계 2차년도)	후보 miRNA, 단백질들 기능 및 상호 간의 상관관계 분석을 통해 ○○ 조절 네트워크 규명
			3차년도 (1단계 3차년도)	발굴된 miRNA, 단백질들에 의한 ○○ 질환 진행 과정 및 주변 미세환경 변화 연구
			4차년도 (2단계 1차년도)	
			N차년도(최종) (2단계 2차년도)	
(정량) ○○ 질환 관련 바이오마커, 조절 단백질 및 약물 발굴	20	1, 2, 3,	1차년도 (1단계 1차년도)	○○ 질환 관련 ○종 이상의 세포 유래 특이적 단백질 수백 이상 발굴 ○○ 조절 관련 후보 miRNA 및 단백질 발굴, ○종 이상의 발현 증가/억제 세포주 확립
			2차년도 (1단계 2차년도)	○○ 질환 특이적 ○종 이상의 바이오마커 선별 ○종 이상의 ○○ 조절 관련 단백질 선별, 해당 단백질 생산 안정화 세포주 구축(○종 이상 clone 확보)
			3차년도 (1단계 3차년도)	○종 이상의 ○○ 관련 저분자 약물 후보 발굴 발굴한 단백질 및 후보 약물을 이용한 ○○ 세포에 대한 독성 평가(정상 대비 ○○ 질환 세포에 대해 ○배 이상의 선택적 독성 여부)
			4차년도 (2단계 1차년도)	
			N차년도(최종) (2단계 2차년도)	

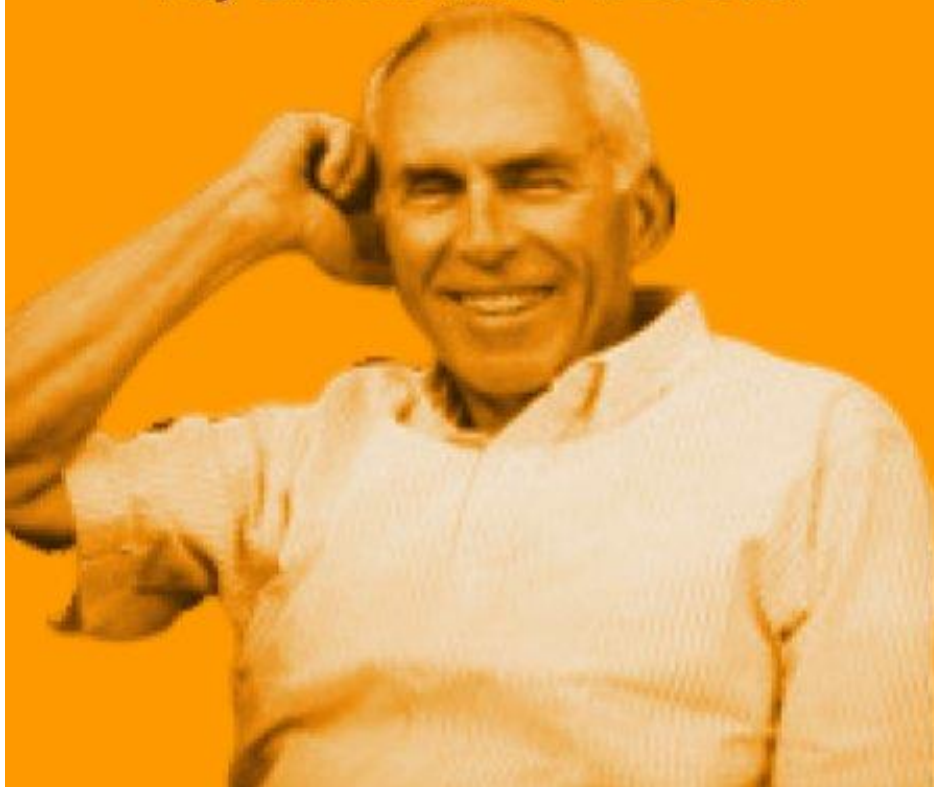
AI creation is becoming **open to all**



감사한 시간을 마치며...

Amara's Law

Roy Charles Amara 1925-2007



*We tend to
overestimate the
effect of a technology
in the short run and
underestimate the
effect in the long run.*